



REPUBLIQUE DU BENIN



COSIT Bénin
Complices des Solutions et
Innovations Technologiques

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

INSTITUT UNIVERSITAIRE LES COURS SONOU

**RAPPORT DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DES
CREDITS ASSOCIE AU DIPLOME DES LICENCE
PROFESSIONNELLE**

Filière : Informatique

Option : Sécurité des Systèmes et Réseau Informatique (SSRI)

THEME :

**CONCEPTION D'UNE PLATEFORME PEDAGOGIQUE DE
CYBERSECURITE POUR LA SIMULATION ET LA DETECTION
DES CYBERATTQUES DANS UNE APPLICATION WEB.**

Réalisé par :

FATOMBI Olivier & GUERE Adolphe

Sous la supervision de :

Directeur de Mémoire :

Dr Issifou Bata IMOROU

Enseignant, Consultant Indépendant

Maitre de stage :

Mme DOVONOU Corine

Responsable de l'équipe COSIT Bénin

Session de Mai 2026

DÉDICACE 1

Je dédie ce travail à :

- ♦ Mon père FATOMBI Jacques;
- ♦ Ma mère OWODINAN Solange;
- ♦ Mon frère FATOMBI Joseph, ma sœur FATOMBI Eugénie ainsi que KPAKPA Immaculée, pour leur soutien indéfectible tout au long de ce parcours.

DÉDICACE 2

Je dédie ce travail à :

- ◆ Mon père GUERE OROU N'GOYE Rodrigue;
- ◆ Mon frère GUERE Modeste et mes sœurs GUERE Ines et GUERE Emilie;
- ◆ Monsieur MONTCHO Fabius, pour leur amour, leur soutien et leurs encouragements constants.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, nous tenons à remercier :

- ◆ Le fondateur de l'Institut Universitaire LES COURS SONOU, Monsieur Fabrice SONOU, pour les moyens mis à notre disposition tout au long de notre formation ;
- ◆ Le Directeur des Études, Monsieur Marcel DOSSA, pour ses conseils, sa disponibilité et son accompagnement durant notre parcours académique ;
- ◆ Tous les membres de l'administration de l'Institut Universitaire LES COURS SONOU de Parakou, pour leur contribution à notre formation à divers niveaux ;
- ◆ Dr IMOROU Bata Issifou, notre directeur de mémoire, pour les connaissances qu'il nous a transmises, sa disponibilité, ses conseils et son accompagnement rigoureux tout au long de ce travail ;
- ◆ Madame DOVONOU Corine, responsable de l'équipe COSIT Bénin et maître de stage, pour ses orientations, ses conseils et son accompagnement lors de la conception de nos projets ;
- ◆ Toute l'équipe de COSIT Bénin, pour l'accueil, l'encadrement et les conditions de travail favorables durant notre période de stage ;
- ◆ Tous nos enseignants, pour leurs précieux conseils, leurs efforts et la qualité de la formation reçue ;
- ◆ Toute l'équipe pédagogique et administrative de l'Institut Universitaire LES COURS SONOU de Parakou, pour leur encadrement et leur contribution à notre formation académique et professionnelle ;
- ◆ Les honorables membres du jury, pour l'intérêt porté à notre travail, pour son évaluation et pour les observations qui contribueront à l'enrichir ;
- ◆ Nos parents, nos frères et sœurs, pour leur soutien indéfectible, leurs encouragements et leur accompagnement tout au long de notre parcours ;
- ◆ Nos camarades et amis de l'Institut Universitaire LES COURS SONOU de Parakou, en particulier ceux de la filière Sécurité des Système et Réseau Informatique, pour leur soutien moral et leur esprit de solidarité ;
- ◆ Toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

RÉSUMÉ

Dans un contexte marqué par la multiplication des menaces informatiques visant les applications web, il devient essentiel de disposer de solutions pédagogiques capables d'illustrer de manière concrète les mécanismes de sécurité, de détection et de supervision des incidents informatiques.

Ce mémoire porte sur la conception et le développement d'une plateforme pédagogique de cybersécurité dénommée CyberGuard, permettant de simuler, détecter et superviser certaines cyberattaques dans une application web.

La méthodologie adoptée repose sur l'étude des attaques applicatives courantes, l'analyse des besoins d'un environnement pédagogique, puis la conception d'une architecture intégrant une application métier, un système d'authentification renforcée, un module de journalisation, un moteur de détection et un tableau de bord de supervision. Une implémentation pratique a ensuite été réalisée à l'aide de technologies web modernes afin de reproduire des scénarios d'attaque réalistes dans un environnement contrôlé.

Les résultats obtenus montrent que la plateforme permet une meilleure compréhension des mécanismes de cybersécurité applicative, tout en offrant une visualisation claire des incidents, des alertes et des comportements suspects dans un cadre pédagogique adapté à la démonstration et à l'apprentissage.

Mots-clés : cybersécurité, application web, simulation d'attaques, détection d'intrusion, supervision, CyberGuard.

ABSTRACT

In a context marked by the increasing growth of cyber threats targeting web applications, it has become essential to provide educational solutions capable of concretely illustrating security mechanisms, intrusion detection, and incident monitoring processes.

This thesis focuses on the design and development of an educational cybersecurity platform named CyberGuard, aimed at simulating, detecting, and monitoring certain cyberattacks within a web application environment.

The methodology adopted is based on the study of common web application attacks, the analysis of the needs of a pedagogical environment, and the design of an architecture integrating a mini business application, a reinforced authentication system, a logging module, a detection engine, and a monitoring dashboard. A practical implementation was then carried out using modern web technologies in order to reproduce realistic attack scenarios within a controlled environment.

The results obtained demonstrate that the platform improves the understanding of application cybersecurity mechanisms while providing clear visualization of incidents, alerts, and suspicious behaviors in an educational environment adapted for demonstration and learning purposes.

Keywords : cybersecurity, web application, attack simulation, intrusion detection, monitoring, CyberGuard.

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Diagramme global de cas d'utilisation - CyberGuard

Figure 2 : Diagramme détaillé de cas d'utilisation - CyberGuard

Figure 3 : Diagramme de classes - CyberGuard

Figure 4 : Diagramme de séquence pour l'authentification avec OTP – CyberGuard

Figure 5 : Diagramme de séquence pour le traitement des incidents – CyberGuard

Figure 6 : Diagramme de séquence pour la modification de données métier – CyberGuard

Figure 7 : Diagramme d'activité pour l'authentification avec OTP - CyberGuard

Figure 8 : Diagramme d'activité pour le traitement des incidents - CyberGuard

Figure 9 : Diagramme d'activité pour la modification de données métier - CyberGuard

Figure 10 : Vue connexion email + mot de passe - CyberGuard

Figure 11 : Vue connexion email + OTP - CyberGuard

Figure 12 : Vue tableau de bord de supervision - CyberGuard

Figure 13 : Vue centre d'alertes - CyberGuard

Figure 14 : Vue gestion incidents - CyberGuard

Figure 15 : Vue application métier (dashboard) - CyberGuard

Figure 16 : Vue application métier (usagers) - CyberGuard

Figure 17 : Vue application métier (services) - CyberGuard

Figure 18 : Vue application métier (messages) - CyberGuard

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

OTP One-Time Password (mot de passe à usage unique)

XSS Cross-Site Scripting (attaque permettant d'injecter du code Java Script malveillant dans une application web)

SQL Structured Query Language (langage de gestion des bases de données)

CSS Cascading Style Sheets (contrôle l'apparence visuelle d'une page web)

RBAC Role-Based Access Control (contrôle d'accès basé sur les Rôles)

UML Unified Modeling Language (modélisation du système et de ses composants)

ABAC Attribute-Based Access Control (contrôle d'accès basé sur les attributs)

HIDS Host-Based Intrusion Detection System (système de détection d'intrusion basé sur l'hôte)

IP Internet Protocol (adresse identifiant un équipement sur un réseau)

CSRF Cross-Site Request Forgery (attaque visant à exécuter des actions à l'insu d'un utilisateur authentifié)

SOC Security Operations Center (centre de supervision de la sécurité)

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
CHAPITRE I : PRÉSENTATION DU CONTEXTE DE L'ÉTUDE	2
CHAPITRE II : CONCEPTS FONDAMENTAUX	10
CHAPITRE III : ANALYSE DES BESOINS ET ÉTUDE DE L'EXISTANT	15
CHAPITRE IV : CONCEPTION DU SYSTÈME PROPOSÉ	21
CHAPITRE V : IMPLÉMENTATION, TESTS ET ÉVALUATION	33
CONCLUSION	46
BIBLIOGRAPHIE	47
WEBOGRAPHIE	48

INTRODUCTION

Avec l'évolution rapide des technologies numériques et la place croissante des applications web dans le fonctionnement des organisations, la cybersécurité s'impose aujourd'hui comme une exigence majeure. Les systèmes d'information manipulent des données sensibles, assurent des traitements critiques et soutiennent les échanges quotidiens des utilisateurs. Dans ce contexte, toute vulnérabilité peut entraîner des pertes de données, une altération des services ou une compromission de la confiance accordée au système.

Les attaques applicatives telles que l'attaque Brute Force, l'injection SQL ou le Cross-Site Scripting (XSS) figurent parmi les menaces les plus fréquentes dans les environnements web [1]. Bien que de nombreuses solutions de sécurité existent, leur compréhension et leur mise en œuvre demeurent souvent complexes, en particulier dans un cadre pédagogique. Il devient alors nécessaire de disposer d'un environnement capable non seulement d'illustrer les mécanismes de protection, mais aussi de montrer concrètement comment des comportements malveillants peuvent être détectés, journalisés et analysés.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre travail de mémoire, consacré à la conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité dénommée **CyberGuard**. Cette plateforme a pour vocation de simuler et de détecter certaines cyberattaques dans une application web. Elle intègre notamment une authentification renforcée, un système de journalisation des actions, un moteur de détection centré sur quelques scénarios d'attaque ciblés ainsi qu'un tableau de bord de supervision. L'ensemble repose sur une application métier servant de support de démonstration afin de produire des événements réalistes et exploitables.

Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une démarche méthodique fondée sur l'analyse des besoins, l'étude de l'existant, la modélisation du système, le développement de la solution et sa validation par des tests. Cette progression permet de présenter à la fois les fondements théoriques du projet, ses choix de conception et les résultats obtenus.

Le présent mémoire est structuré autour de cinq (05) grandes parties :

- Présentation du contexte de l'étude ;
- Concepts fondamentaux ;
- Analyse des besoins et étude de l'existant ;
- Conception du système proposé ;
- Implémentation, tests et évaluation.

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DU CONTEXTE DE L'ÉTUDE

1.1 - Présentation du lieu de stage

Le présent mémoire a été réalisé dans le cadre de notre stage académique au sein de **COSIT BÉNIN**, une structure spécialisée dans les prestations de services informatiques et l'accompagnement technique de projets numériques. Elle intervient notamment dans la conception d'applications web, l'intégration de solutions logicielles, l'administration de services numériques et l'appui à la sécurisation d'environnements informatiques.

À travers ses activités, **COSIT BÉNIN** accompagne des entreprises, des porteurs de projets et des organisations souhaitant mettre en place des outils informatiques adaptés à leurs besoins. Cette structure offre un cadre de travail orienté vers l'innovation, la rigueur technique et la recherche de solutions concrètes à des problématiques réelles.

1.1.1 - Mission

La mission de COSIT BÉNIN consiste à concevoir, déployer et accompagner des solutions numériques fiables, utiles et adaptées au contexte des utilisateurs. Dans cette dynamique, la structure contribue également à l'encadrement de projets académiques et à la professionnalisation des apprenants à travers des travaux pratiques de conception, de développement et de maintenance.

1.1.2 - Vision

La vision portée par la structure est celle d'un environnement numérique plus accessible, plus performant et mieux sécurisé. Cette orientation accorde une place importante à l'innovation, à la qualité des réalisations et à l'adoption de bonnes pratiques dans la conception des systèmes d'information.

1.1.3 - Domaines d'activité

Les principaux domaines d'activité de COSIT BÉNIN peuvent être résumés comme suit :

- Développement d'applications web et de plateformes de gestion;
- Accompagnement technique de projets numériques;
- Administration de services et d'infrastructures informatiques;
- Conseil en organisation, qualité logicielle et sécurité;
- Appui à la formation pratique et à l'encadrement de stagiaires.

1.1.4 - Cadre d'intervention pendant le stage

Dans le cadre de notre stage, nous avons été amenés à travailler sur une problématique associant développement web, pédagogie et cybersécurité. L'environnement de travail mis à notre disposition nous a permis d'analyser un besoin concret, de proposer une architecture adaptée puis de développer une solution démonstrative capable de mettre en évidence plusieurs mécanismes de protection et de détection.

1.2 - Déroulement du stage

Le stage s'est déroulé suivant une progression méthodique allant de la compréhension du besoin jusqu'à la validation de la solution réalisée. Cette progression a favorisé une meilleure structuration du travail et une cohérence globale entre les objectifs visés et les résultats obtenus.

1.2.1 - Activités menées au cours du stage

Les principales activités réalisées au cours du stage peuvent être regroupées en cinq ensembles :

- Analyse du besoin et cadrage du projet;
- Étude documentaire sur les attaques web, la journalisation et la supervision de sécurité;
- Modélisation UML du système proposé;
- Implémentation d'une application métier, du moteur de détection et des mécanismes de sécurité;
- Exécution de tests fonctionnels et de scénarios de simulation d'attaques.

1.2.2 - Méthodologie de travail adoptée

La réalisation du projet a reposé sur une approche incrémentale. Nous avons commencé par définir les fonctionnalités essentielles du système avant de construire progressivement les différents modules : authentification, gestion de l'application métier, journalisation, détection et supervision. Cette démarche a permis de valider chaque bloc fonctionnel au fur et à mesure et de limiter les incohérences de conception.

1.2.3 - Apports du stage

Ce stage a renforcé nos compétences en analyse, en modélisation UML, en développement applicatif et en cybersécurité appliquée. Il nous a également permis de mieux comprendre les contraintes d'un projet réel, notamment la nécessité de concilier lisibilité pédagogique, solidité technique et cohérence fonctionnelle au sein d'une même plateforme.

1.3 - Présentation du contexte et spécification des besoins

1.3.1 - Contexte et justification

Avec la multiplication des applications web dans les organisations, la surface d'exposition aux cybermenaces s'est considérablement élargie. Les attaques applicatives telles que l'attaque Brute Force, l'injection SQL ou le Cross-Site Scripting (XSS) figurent parmi les menaces les plus fréquentes [1]. Dans un cadre d'apprentissage, ces notions sont souvent abordées de manière théorique, sans offrir une vision suffisamment concrète des mécanismes de détection et de réaction.

La justification de notre travail réside donc dans la nécessité de proposer une plateforme pédagogique capable d'illustrer, dans un environnement contrôlé, le comportement d'une application web face à des scénarios d'attaque réalistes.

1.3.2 - Architecture générale de la solution

CyberGuard repose sur une architecture applicative modulaire articulée autour d'une application métier, d'un système d'authentification renforcé, d'un module de journalisation des actions, d'un moteur de détection d'attaques et d'un tableau de bord de supervision. Cette organisation permet de séparer clairement les responsabilités techniques tout en facilitant la démonstration des flux de sécurité et l'analyse des incidents.

1.3.3 - Technologies et outils impliqués

La solution s'appuie principalement sur le Framework Laravel pour la partie serveur, Blade et Taiwan CSS pour l'interface utilisateur, SQLite ou MySQL pour le stockage des données, ainsi que différents outils de développement et de test. Ce choix technologique permet de

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

disposer d'un environnement cohérent, moderne et adapté à la réalisation rapide d'un prototype fonctionnel.

1.3.4 - Avantages attendus

L'approche retenue présente plusieurs avantages. Elle facilite d'abord la compréhension des concepts de cybersécurité à travers une démonstration concrète. Elle favorise ensuite la traçabilité des actions, la visualisation des alertes et la mise en évidence des comportements suspects. Enfin, elle propose une solution mieux adaptée à une utilisation académique qu'un outil industriel trop complexe ou trop éloigné des besoins pédagogiques.

1.4 - Problématique

Comment concevoir et implémenter une plateforme pédagogique de cybersécurité capable de simuler, détecter et visualiser des cyberattaques dans une application web sans trahir les Contraintes de simplicité, de lisibilité et d'usage académique ?

1.5 - Objectifs du projet

1.5.1 - Objectif général

Concevoir et développer une plateforme pédagogique de cybersécurité permettant de simuler, de détecter et de superviser certaines cyberattaques dans une application web.

1.5.2 - Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s'agit de :

- Mettre en place une authentification renforcée pour protéger l'accès au système;
- Enregistrer et exploiter les actions sensibles effectuées dans l'application;
- Détecter plusieurs scénarios d'attaque web ciblés;
- Centraliser les alertes et les incidents dans une interface lisible;
- Offrir un support de démonstration à travers une application métier intégrée.

1.6 - Cibles du projet

CyberGuard s'adresse prioritairement aux enseignants, aux étudiants et, plus largement, à toute personne souhaitant comprendre de façon pratique le fonctionnement de mécanismes élémentaires de cybersécurité applicative. Le système peut également intéresser des structures souhaitant disposer d'un prototype de démonstration pour illustrer des principes de supervision, de traçabilité et de détection d'événements suspects.

1.7 - Impacts

Au-delà des fonctions démonstratives, le projet présente plusieurs impacts d'ordre technique, pédagogique et organisationnel.

1.7.1 - Impacts techniques

Sur le plan technique, CyberGuard montre comment combiner dans une même application des mécanismes de journalisation, d'authentification forte, de contrôle d'accès, de détection de comportements malveillants et de visualisation des incidents. Il constitue ainsi une base exploitable pour des travaux d'amélioration ou d'extension.

1.7.2 - Impacts économiques

Le projet met en évidence qu'il est possible de réaliser un environnement de démonstration crédible sans recourir à des solutions industrielles coûteuses. Dans un cadre académique, cette approche réduit les besoins matériels, logiciels et financiers tout en conservant une valeur illustrative élevée.

1.7.3 - Impacts organisationnels

En structurant les événements de sécurité et les rôles utilisateurs, la plateforme introduit une logique de supervision et de responsabilisation qui peut inspirer de bonnes pratiques organisationnelles. Elle facilite également la compréhension de la séparation entre opérations métiers et fonctions de contrôle.

1.7.4 - Impacts sociaux et académiques

Sur le plan social et académique, CyberGuard contribue à la sensibilisation aux risques numériques et à la diffusion d'une culture de sécurité. Il offre aux apprenants un support concret leur permettant d'observer les conséquences de certaines failles et l'intérêt des mesures de protection associées.

1.8 - Périmètre du projet

Le périmètre de notre travail a été volontairement délimité afin de maintenir la cohérence entre les objectifs pédagogiques, le temps de réalisation et les moyens disponibles.

1.8.1 - Sources d'événements prises en compte

Les événements exploités par la plateforme proviennent essentiellement des tentatives de connexion, des opérations réalisées sur l'application métier, des déclenchements de règles de détection, des alertes générées et des actions d'administration. Ce choix permet de concentrer l'analyse sur les traces les plus pertinentes pour notre sujet.

1.8.2 - Scénarios d'attaque concernés

Le système se concentre principalement sur la simulation et la détection de trois familles d'attaques : la force brute sur l'authentification, les tentatives d'injection SQL et les comportements assimilables à du XSS. D'autres risques existent bien entendu, mais ils ne sont pas au cœur du périmètre fonctionnel retenu pour cette étude.

1.9 - Fonctionnalités attendues

Afin de répondre aux besoins identifiés, plusieurs fonctionnalités majeures sont attendues de la plateforme.

1.9.1 - Collecte et journalisation des événements

Le système doit enregistrer de manière fiable les événements significatifs tels que les connexions, les échecs d'authentification, les actions d'administration, les opérations sur les données métiers et les déclenchements de détection.

1.9.2 - Détection et qualification des incidents

CyberGuard doit être capable d'identifier des comportements suspects sur la base de règles simples, de qualifier les incidents détectés et d'en conserver une trace exploitable pour l'analyse.

1.9.3 - Tableau de bord et visualisation

La plateforme doit proposer une interface de supervision permettant de visualiser l'activité générale du système, les alertes, les incidents et certaines statistiques utiles à la démonstration.

1.9.4 - Gestion sécurisée des accès

L'accès aux zones sensibles de l'application doit être protégé par un mécanisme d'authentification renforcée et par un contrôle d'accès cohérent avec les rôles définis dans le système.

1.9.5 - Simulation pédagogique

Enfin, le système doit permettre de produire ou de reproduire des scénarios d'attaque dans un cadre contrôlé, afin de soutenir la démonstration académique et de rendre visibles les réactions du dispositif de sécurité.

1.10 - État de l'art

L'état de l'art montre que les solutions industrielles de cybersécurité telles que les SIEM ou les plateformes complètes de détection offrent des capacités avancées de corrélation, de supervision et de réponse aux incidents. Toutefois, ces solutions sont souvent complexes à déployer, coûteuses à maintenir et peu adaptées à un cadre pédagogique où la simplicité de compréhension constitue un critère essentiel.

À l'inverse, les environnements de laboratoire ou de démonstration disponibles dans certains contextes de formation présentent l'avantage d'être plus lisibles, mais ils restent parfois limités sur le plan de la traçabilité, de la centralisation des événements ou de la visualisation synthétique des incidents. CyberGuard se positionne ainsi comme une solution intermédiaire : suffisamment structurée pour illustrer les principes modernes de cybersécurité, mais volontairement circonscrite afin de demeurer accessible à un public académique.

CHAPITRE II

CONCEPTS FONDAMENTAUX

2.1 - Types d'attaques applicatives courantes

Les applications web sont particulièrement exposées à des attaques exploitant les failles d'authentification, de validation des entrées ou de gestion des sessions. Les scénarios retenus dans le cadre de CyberGuard correspondent à des attaques à la fois fréquentes, illustratives et pertinentes dans un contexte pédagogique.

2.1.1 - Attaque par force brute

L'attaque par force brute consiste à tester automatiquement un grand nombre de combinaisons d'identifiants ou de mots de passe afin d'obtenir un accès non autorisé à un compte utilisateur. Ce type d'attaque cible principalement les interfaces de connexion et devient particulièrement efficace lorsque les mots de passe sont faibles ou lorsque aucune limitation de tentatives n'est mise en place [1].

2.1.2 - Injection SQL

L'injection SQL repose sur l'insertion de commandes malveillantes dans les champs d'entrée d'une application afin de modifier la logique d'une requête exécutée sur la base de données. Une telle attaque peut conduire à la divulgation d'informations sensibles, au contournement de l'authentification ou à la modification non autorisée des données si les paramètres reçus ne sont pas correctement validés ou préparés [1].

2.1.3 - Cross-Site Scripting (XSS)

Le Cross-Site Scripting consiste à injecter du code exécutable dans les pages d'une application web afin qu'il soit interprété par le navigateur de la victime. Cette attaque peut servir à détourner une session, à modifier le contenu affiché ou à exfiltrer certaines informations. Elle traduit généralement un défaut d'échappement ou de filtrage des données affichées [1].

2.1.4 - Abus de session et accès non autorisé

En plus des attaques précédentes, les applications web restent vulnérables aux usages frauduleux liés au détournement de session, à la réutilisation de comptes compromis ou à une mauvaise gestion des permissions. Ces situations soulignent l'importance d'une authentification robuste, d'une bonne gestion des sessions et d'un contrôle d'accès rigoureux.

2.2 - Mécanismes de détection d'intrusion

La détection d'intrusion vise à identifier des activités anormales ou malveillantes au sein d'un système d'information. Dans le cadre de notre projet, elle est centrée sur de simples mécanismes interprétables, compatibles avec un environnement pédagogique.

2.2.1 - Détection par signature

La détection par signature consiste à comparer les événements observés à des motifs connus d'attaque. Cette approche est efficace pour reconnaître des comportements déjà identifiés, tels qu'une suite inhabituelle d'échecs de connexion ou des entrées contenant des expressions caractéristiques d'une injection SQL. Elle offre un fonctionnement lisible, mais reste moins adaptée aux menaces nouvelles ou fortement obfusquées [5].

2.2.2 - Détection comportementale

La détection comportementale repose sur l'identification d'écarts par rapport à un comportement considéré comme normal. Elle permet de mettre en évidence des anomalies qui ne correspondent pas nécessairement à une signature explicite, par exemple une hausse soudaine des tentatives de connexion, un volume inhabituel de requêtes ou des opérations répétitives effectuées dans un laps de temps réduit.

2.2.3 - Honeypots et intérêt pédagogique

Un honeypot est un système conçu pour attirer et observer les activités suspectes dans un environnement contrôlé. Dans un contexte pédagogique, il permet de générer des événements réalistes, d'illustrer les tentatives d'attaque et de montrer le fonctionnement des mécanismes de surveillance et de détection, sans exposer directement un système réel à des risques importants.

2.3 - Journalisation, SIEM et corrélation

La journalisation constitue le socle de toute activité de supervision. Sans traces fiables, il devient difficile de reconstituer un incident, de comprendre son origine ou de mesurer son impact [4].

2.3.1 - Collecte des événements de sécurité

La collecte des événements consiste à enregistrer les informations produites par les composants techniques d'un système : authentification, navigation, erreurs applicatives, opérations sensibles ou déclenchements de règles. Cette étape garantit la traçabilité des actions et fournit la matière première nécessaire à l'analyse de sécurité.

2.3.2 - Analyse et corrélation des événements

L'analyse permet d'interpréter les journaux collectés afin d'identifier des faits caractéristiques. La corrélation, quant à elle, consiste à relier plusieurs événements entre eux pour faire émerger un scénario plus complet, par exemple une série d'échecs d'authentification suivie d'une connexion réussie depuis la même adresse IP. Les solutions de type **SIEM** (*Security Information and Event Management*) ont précisément pour objectif de centraliser, d'analyser et de corréler ces événements à grande échelle [6].

2.3.3 - Alertes et supervision

Lorsqu'un événement ou un ensemble d'événements répond à des critères jugés sensibles, une alerte peut être générée. La supervision consiste alors à présenter ces alertes de manière claire, hiérarchisée et exploitable afin de faciliter la prise de décision. Dans CyberGuard, cette logique est matérialisée par un tableau de bord orienté vers la démonstration et l'analyse.

2.4 - Authentification forte et contrôle d'accès

La sécurisation des accès est un aspect essentiel de toute application manipulant des données ou des fonctions sensibles. Elle repose non seulement sur la vérification de l'identité de l'utilisateur, mais aussi sur la limitation des opérations qu'il peut effectivement réaliser.

2.4.1 - Authentification multifacteur et OTP

L'authentification multifacteur renforce la sécurité en exigeant plusieurs preuves d'identité. Dans notre cas, l'utilisation d'un code OTP (One-Time Password) en complément du mot de passe permet d'ajouter une étape de validation supplémentaire et de réduire le risque de compromission lié au seul vol d'identifiants [5].

2.4.2 - RBAC, ABAC et principe du moindre privilège

Le contrôle d'accès peut reposer sur différents modèles. Le **RBAC** attribue les permissions en fonction des rôles, tandis que le **ABAC** tient compte d'attributs supplémentaires tels que le contexte, l'heure ou le type de ressource. Quel que soit le modèle retenu, le principe du moindre privilège demeure fondamental : un utilisateur ne doit disposer que des droits strictement nécessaires à l'exécution de ses tâches.

2.5 - Notions de tests et de validation

Dans un projet orienté cybersécurité, les tests ne servent pas uniquement à vérifier le bon fonctionnement des interfaces. Ils permettent également de confirmer l'efficacité des mécanismes de protection, la pertinence des alertes générées et la stabilité globale du système face à des scénarios d'utilisation et de simulation.

On distingue notamment les tests fonctionnels, qui valident le comportement attendu des modules, et les tests de sécurité, qui cherchent à vérifier la résistance du système à certains scénarios d'attaque ciblés. Cette articulation est particulièrement importante dans le cadre de CyberGuard, où l'objectif est d'observer en même temps le service rendu et la réaction du dispositif de sécurité.

CHAPITRE III : ANALYSE DES BESOINS ET ÉTUDE DE L'EXISTANT

3.1 - Présentation d'un environnement web pédagogique type

Dans le cadre de cette étude, il est nécessaire de définir les caractéristiques générales de l'environnement dans lequel s'inscrit CyberGuard. Contrairement à une plateforme industrielle de cybersécurité, notre système vise avant tout un usage pédagogique centré sur la compréhension, la démonstration et l'analyse de scénarios d'attaque applicative.

A - Structure applicative

Une plateforme pédagogique de cybersécurité appliquée au web repose généralement sur une architecture simple, lisible et suffisamment réaliste pour produire des événements exploitables. Dans le cas de CyberGuard, cette structure comprend une application métier qui génère des données réelles, une interface d'administration, un mécanisme d'authentification renforcée, un module de journalisation et un moteur de détection d'incidents.

À la différence des solutions d'entreprise très complexes, l'environnement recherché ici doit rester compréhensible. Il ne s'agit pas seulement de protéger une application, mais aussi d'expliquer comment les événements sont produits, détectés, enregistré finalement visualisés à travers un tableau de bord.

B - Contraintes pédagogiques

Une plateforme destinée à la démonstration doit répondre à des contraintes particulières. Elle doit être simple à prendre en main, cohérente dans son comportement et suffisamment stable pour être utilisée dans un contexte académique. Les attaques simulées doivent être limitées, compréhensibles et reproductibles afin de permettre une lecture claire du fonctionnement interne du système.

Dans cette logique, l'objectif n'est pas de couvrir l'ensemble du paysage des cybermenaces, mais de se concentrer sur quelques scénarios représentatifs capables de mettre en évidence les mécanismes fondamentaux de sécurité applicative.

C - Niveau technique des utilisateurs

Le public visé par CyberGuard n'est pas composé exclusivement d'experts en cybersécurité. La plateforme doit donc être accessible à des étudiants, à des encadreurs ou à des démonstrateurs disposant de niveaux techniques variables. Cette réalité implique un besoin fort d'ergonomie, de clarté dans les alertes et de simplicité dans le parcours d'utilisation.

En conséquence, le système doit être capable de produire des résultats lisibles, sans exiger une maîtrise avancée des outils SIEM ou des infrastructures de supervision complexes.

3.2- Analyse des besoins

Au regard des caractéristiques précédemment présentées, plusieurs besoins essentiels se dégagent pour concevoir une plateforme pédagogique cohérente et utile.

A - Surveillance continue

CyberGuard doit être capable de surveiller en continu les actions significatives réalisées dans l'application. Cette surveillance doit couvrir les connexions, les échecs d'authentification, les opérations sur les données métiers, les déclenchements d'alertes et, plus largement, tous les événements nécessaires à l'analyse de comportements suspects.

Une telle surveillance est indispensable pour illustrer la chaîne complète allant de l'action utilisateur jusqu'à la détection d'un incident de sécurité.

B - Alertes simples et exploitables

La plateforme doit également produire des alertes faciles à comprendre. Dans un cadre pédagogique, l'efficacité d'une alerte ne dépend pas uniquement de sa précision technique, mais aussi de sa capacité à être interprétée rapidement par un utilisateur non spécialiste.

Les alertes attendues doivent donc être visibles, contextualisées et reliées à des événements concrets observables dans l'application métier ou dans l'interface d'administration.

C - Simplicité de déploiement et coût réduit

Le projet doit rester compatible avec un environnement de développement ou de démonstration léger. Cela suppose une architecture pouvant fonctionner localement, sans dépendre d'une infrastructure matérielle lourde ni de licences coûteuses.

Le choix d'outils web modernes, d'une base de données simple à déployer et de mécanismes de sécurité intégrés répond directement à ce besoin.

D - Traçabilité et simulation contrôlée

Enfin, la plateforme doit garantir la traçabilité des actions et offrir un cadre de simulation maîtrisé. Les scénarios de démonstration ne doivent pas être seulement visibles ; ils doivent aussi laisser des traces exploitables, afin de montrer comment un incident peut être détecté, interprété puis traité.

3.3 - Étude comparative des solutions existantes

Pour répondre aux besoins identifiés, plusieurs solutions de sécurité et de supervision peuvent être considérées comme références ou points de comparaison.

A - Solutions étudiées et leur utilité

IBM QRadar : il s'agit d'une solution SIEM complète permettant de collecter, corrélérer et analyser des événements de sécurité à grande échelle [7]. Son utilité principale réside dans sa capacité à centraliser les logs et à détecter rapidement des comportements suspects grâce à des mécanismes avancés de corrélation.

ELK Stack : cette pile logicielle composée d'Elastic search, Logstash et Kibana permettent de collecter, stocker, analyser et visualiser des données issues de plusieurs sources [8]. Son principal intérêt réside dans sa flexibilité, sa potentialité de visualisation et son adoption fréquente dans les environnements orientés logs.

Wazuh et outils assimilés : les plateformes de type HIDS ou de supervision orientée hôte permettent de surveiller les machines, de générer des alertes et d'améliorer la visibilité sur les activités système. Elles sont pertinentes pour la détection, mais leur paramétrage reste souvent plus technique qu'il n'est souhaitable dans un cadre purement pédagogique.

B - Avantages

Ces solutions présentent plusieurs avantages majeurs :

- Centralisation des logs et des événements;
- Détection de comportements suspects ou d'incidents;
- Visualisation des données à travers des tableaux de bord;
- Amélioration de la visibilité globale sur l'activité du système;
- Automatisation partielle des alertes et du suivi.

Certaines de ces solutions, notamment dans leur version open source, offrent également une bonne base de travail pour comprendre les principes de la supervision moderne.

C - Limites

Malgré leurs qualités, ces solutions présentent aussi des limites importantes lorsqu'on les transpose dans un contexte de démonstration académique :

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

- Complexité de mise en œuvre;
- Besoin d'un niveau technique parfois élevé;
- Lourdeur de configuration;
- Consommation importante de ressources;
- Interfaces ou logiques d'usage parfois peu adaptées à un public non spécialiste.

Ces limites montrent qu'une solution pédagogique comme CyberGuard ne doit pas chercher à reproduire intégralement un SIEM industriel, mais plutôt à en transposer les principes dans une forme plus légère et plus démonstrative.

3.4 - Limites des solutions actuelles dans un cadre pédagogique

Les solutions existantes, bien qu'efficaces dans un contexte professionnel, ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques d'un projet académique centré sur la cybersécurité applicative.

Les principales limites observées sont les suivantes :

- Complexité technique élevée pour l'installation, la configuration et l'exploitation;
- Faible lisibilité pédagogique des flux de traitement internes;
- Dépendance à des infrastructures plus lourdes que nécessaire;
- Surcharge d'informations pouvant nuire à la compréhension;
- Difficulté à relier directement un scénario d'attaque web à une visualisation claire de ses effets.

Ainsi, il apparaît nécessaire de proposer une solution mieux adaptée au contexte de formation, combinant simplicité, clarté de démonstration et cohérence technique.

3.5 - Cahier des charges

Le cahier des charges de CyberGuard découle directement des besoins identifiés et des limites observées dans les solutions existantes.

3.5.1 - Objectifs du projet

3.5.1.1 - Objectif général

Concevoir et développer une plateforme web sécurisée permettant de simuler, de détecter et de visualiser des cyberattaques dans un environnement pédagogique.

3.5.1.2 - Objectifs spécifiques

De manière spécifique, le système doit être capable de :

- Sécuriser l'accès à une application web;
- Surveiller et journaliser les activités des utilisateurs;
- Détecter plusieurs comportements malveillants ciblés;
- Générer des alertes exploitables;
- Assister l'analyse et le traitement d'incidents de sécurité.

3.5.2 - Fonctionnalités principales

CyberGuard est structuré autour des fonctionnalités suivantes :

- Authentification sécurisée avec OTP;
- Gestion d'une application métier servant de support de démonstration;
- Journalisation des actions utilisateurs;
- Détection d'attaques de type Brute Force, SQL Injection et XSS;
- Tableau de bord de supervision et centre d'alertes;
- Simulation d'attaques dans un environnement contrôlé.

3.5.3 - Contraintes du projet

Les contraintes retenues dans le cadre du projet sont principalement les suivantes :

- Simplicité d'utilisation pour la démonstration;
- Cohérence pédagogique du parcours utilisateur;
- Limitation volontaire du périmètre d'attaque;
- Compatibilité avec un environnement local de développement;
- Temps de réalisation restreint.

CHAPITRE IV : CONCEPTION DU SYSTÈME PROPOSÉ

4.1 - Architecture globale

L'architecture du système proposé repose sur une organisation modulaire permettant d'assurer la sécurisation des accès, la journalisation des actions, la détection de comportements suspects et la visualisation des incidents dans une application web. Elle combine des composants applicatifs classiques et des mécanismes de cybersécurité adaptés à un environnement pédagogique, tout en conservant une séparation claire entre l'espace d'administration, l'application métier et les services transversaux de sécurité.

A - Organisation applicative

CyberGuard est structuré autour de plusieurs blocs complémentaires : une interface web centralisant les interactions, un module d'authentification renforcée, une application métier servant de support de démonstration, un système de journalisation, un noyau de détection et de supervision, ainsi qu'un honeypot secondaire. Cette décomposition facilite la compréhension du système et permet d'isoler clairement les responsabilités de chaque composant, depuis la collecte des événements jusqu'à leur restitution dans les écrans de supervision.

B - Flux de traitement

Le flux de traitement commence par l'interaction d'un utilisateur, d'un administrateur ou d'un acteur simulé avec l'interface CyberGuard. Les actions réalisées traversent ensuite les mécanismes d'authentification, de contrôle d'accès, de vérification d'adresse IP et de sécurisation de session avant d'atteindre l'application métier ou les espaces de supervision. Les événements significatifs sont journalisés, analysés puis exploités par le noyau de détection, qui peut générer des alertes, enregistrer des incidents et mettre à jour les informations visibles dans le tableau de bord.

C - Positionnement du moteur de détection

Le moteur de détection est intégré au cœur des traitements applicatifs. Il ne se contente pas d'observer le trafic de manière externe ; il s'appuie aussi sur le contexte métier, les tentatives d'authentification, les entrées utilisateur, les journaux produits par le système ainsi que les signaux issus du honeypot mis en place. Ce positionnement permet une détection contextualisée et particulièrement pertinente dans un cadre de démonstration.

4.2 - Innovation apportée

Le système proposé introduit une approche originale dans la mesure où il ne vise pas uniquement à protéger une application, mais aussi à rendre les mécanismes de sécurité visibles et compréhensibles.

Détection contextualisée

CyberGuard associe la surveillance technique à une lecture contextuelle des actions réalisées dans l'application métier. Cette logique permet de relier directement une opération utilisateur, une tentative suspecte, une alerte générée et un incident observé dans l'interface d'administration.

Supervision pédagogique

L'une des principales innovations du système réside dans la place accordée à la visualisation. Les événements ne sont pas seulement enregistrés, ils sont mis en scène dans une interface claire afin de montrer le fonctionnement du dispositif de sécurité et de faciliter son interprétation.

Automatisation partielle

La plateforme automatise certaines réactions comme la génération d'alertes, la création d'incidents ou le blocage conditionnel d'adresses IP. Cette automatisation reste volontairement maîtrisée dans le but de conserver un contrôle pédagogique sur les scénarios de démonstration.

4.3- Description des composants

A - Interface web

L'interface web permet de piloter l'ensemble de la plateforme. Elle regroupe les écrans de connexion, le tableau de bord, les vues d'alertes, les incidents ainsi que les pages de l'application métier. Son rôle est double : offrir un accès fonctionnel au système et rendre visibles les résultats produits par le moteur de sécurité.

B - Application métier

L'application métier constitue la surface applicative sur laquelle reposent les scénarios d'usage et les scénarios d'attaque. Les opérations de consultation, d'ajout, de modification et

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

de suppression de données servent à produire des événements réalistes pouvant être journalisés et analysés.

C - Moteur de détection et journalisation

Le moteur de détection s'appuie sur les journaux d'authentification, les actions métiers et les entrées utilisateur pour identifier certains comportements malveillants. Il est étroitement lié au système de journalisation, qui assure la traçabilité des opérations et constitue la base d'analyse des incidents.

D - Authentification et contrôle d'accès

L'accès au système repose sur un mécanisme d'authentification en deux étapes, combinant mot de passe et OTP. Ce contrôle est complété par des vérifications de session, des règles de limitation de débit et une gestion des rôles permettant de restreindre l'accès aux ressources sensibles.

4.4 - Modélisation

Les diagrammes suivants présentent la structure et le fonctionnement global de la plateforme CyberGuard. Ils permettent de visualiser les différents composants du système, les interactions entre les acteurs ainsi que les mécanismes mis en œuvre pour la gestion, la surveillance et la détection des activités au sein de l'application.

A - Diagramme de cas d'utilisation

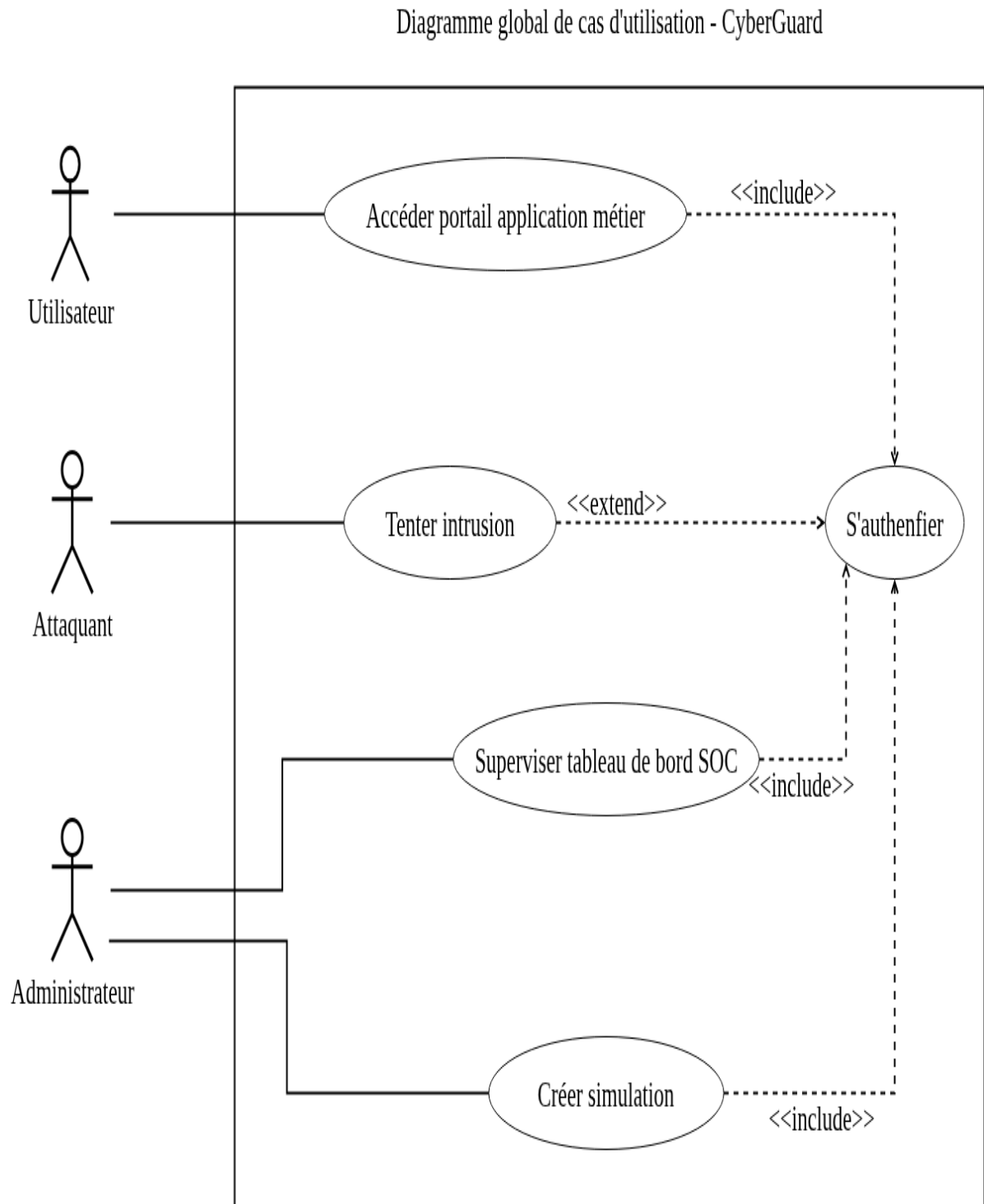


Figure 1 – Diagramme global de cas d'utilisation - CyberGuard

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

Diagramme détaillé de cas d'utilisation - CyberGuard

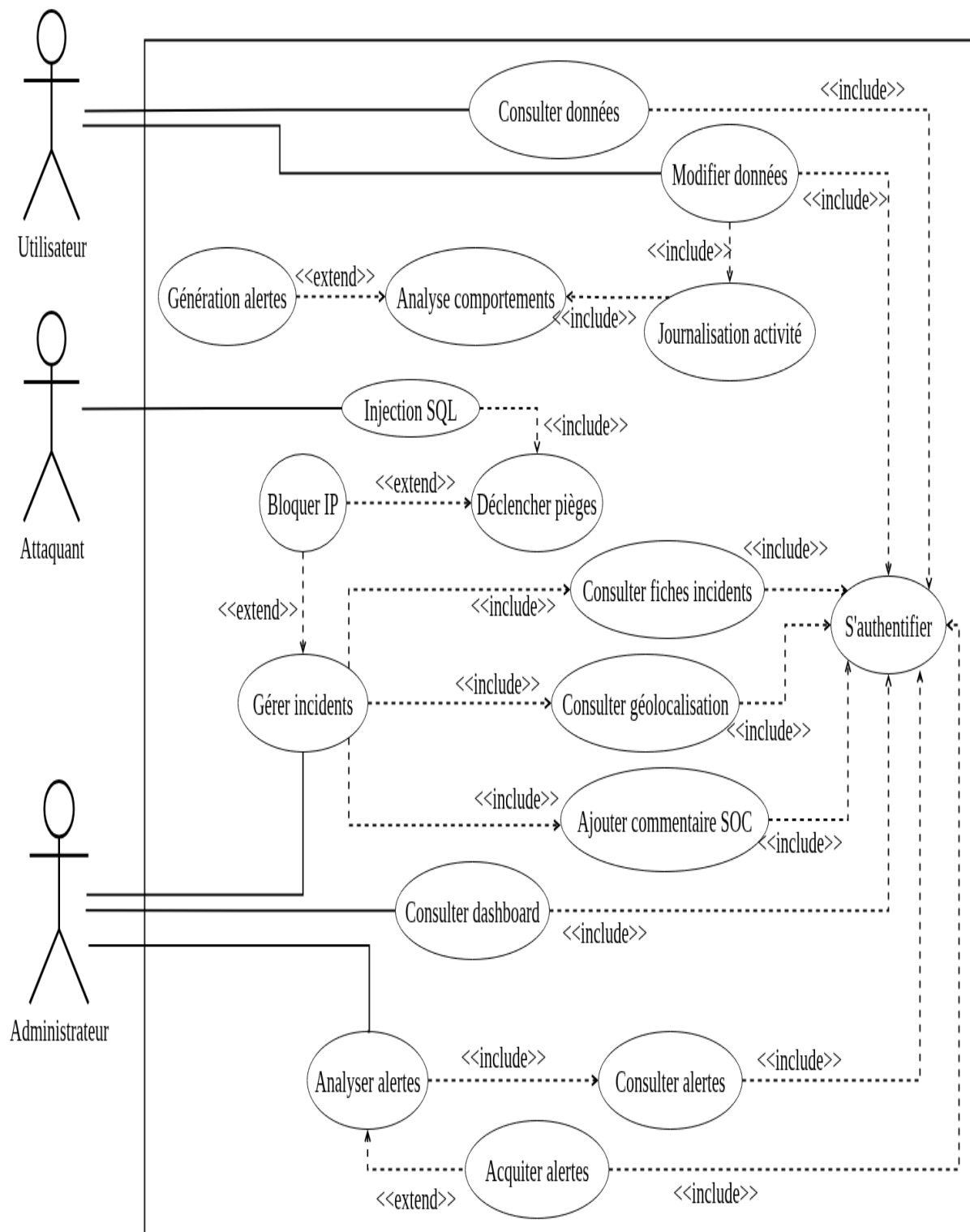


Figure 2 – Diagramme détaillé de cas d'utilisation - CyberGuard

Ces diagrammes présentent une vue globale puis détaillée des principales fonctionnalités de CyberGuard. Ils illustrent les interactions entre les différents acteurs du système ainsi que les mécanismes de supervision, de détection, de journalisation et de gestion des incidents mis en œuvre au sein de la plateforme.

B – Diagramme de classe

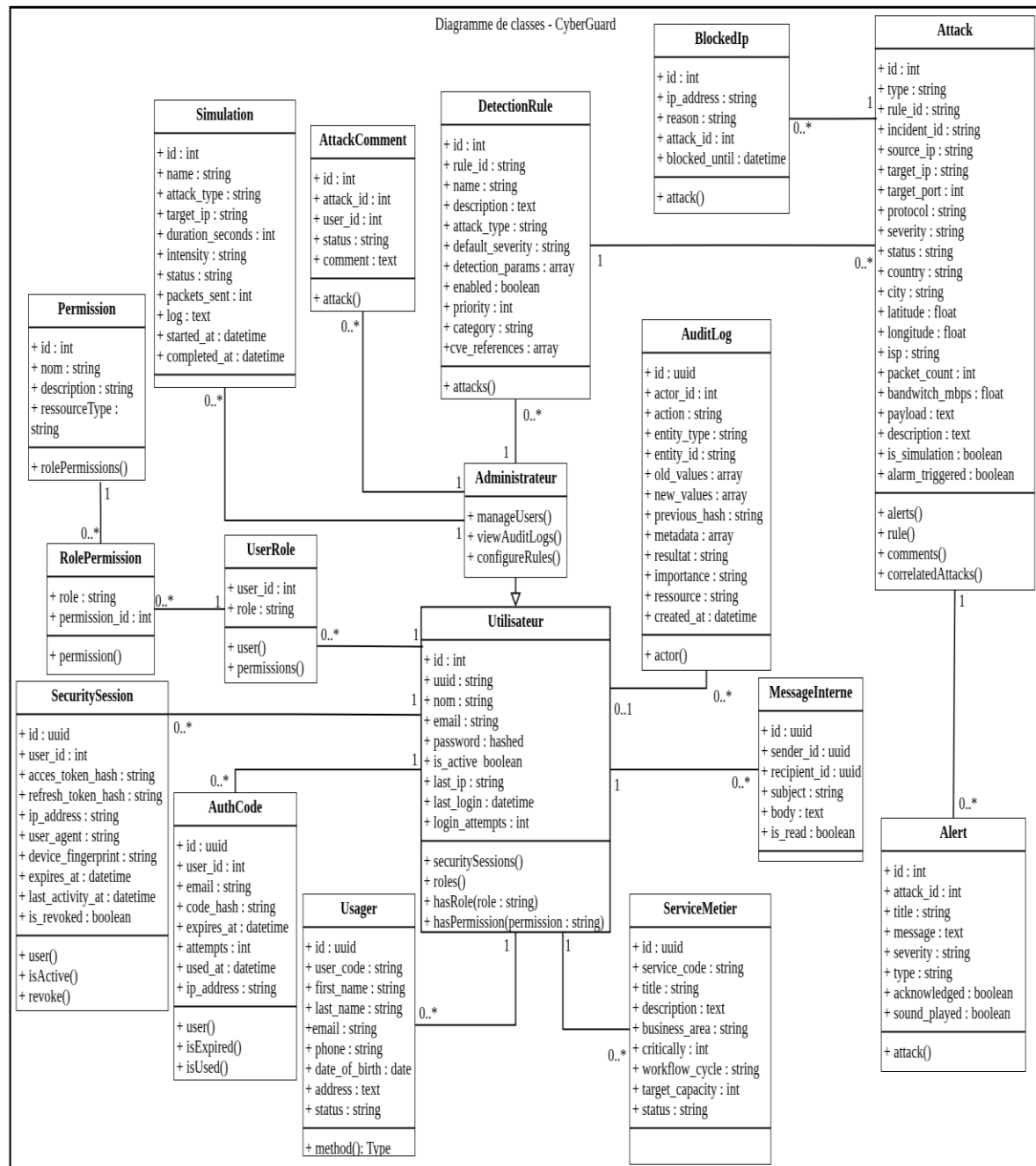


Figure 3 – Diagramme de classe – CyberGuard

Ce diagramme de classes représente la structure organisationnelle et les principales entités du système CyberGuard. Il met en évidence les relations entre les utilisateurs, les sessions de sécurité, les règles de détection, les alertes, les incidents, les journaux d'audit ainsi que les mécanismes de blocage et de supervision. Le diagramme illustre également l'intégration de

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

l'application métier et des composants de sécurité dans une architecture cohérente permettant la journalisation, la détection et le traitement des activités suspectes.

C – Diagramme de séquence

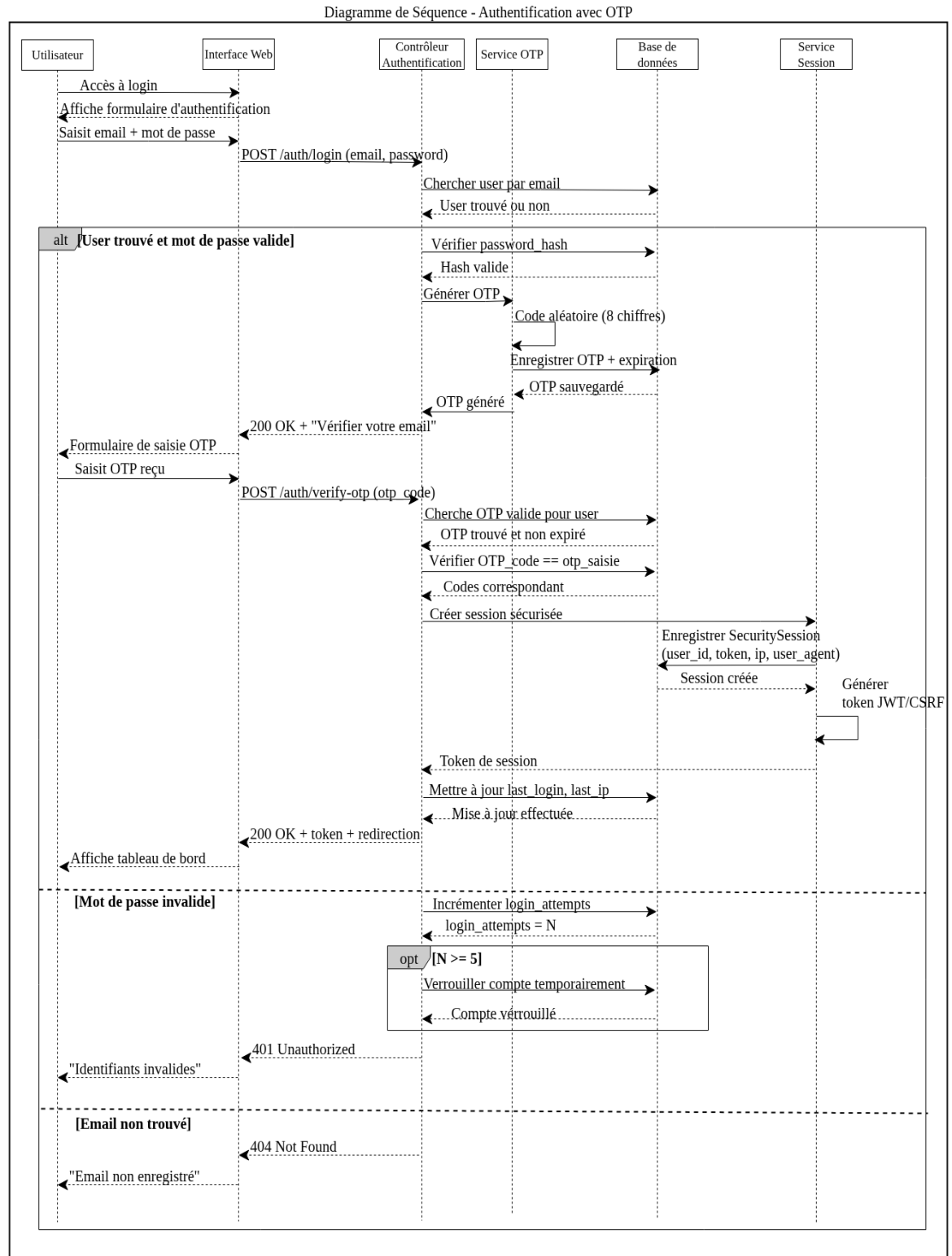


Figure 4 – Diagramme de séquence pour l'authentification avec OTP - CyberGuard

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

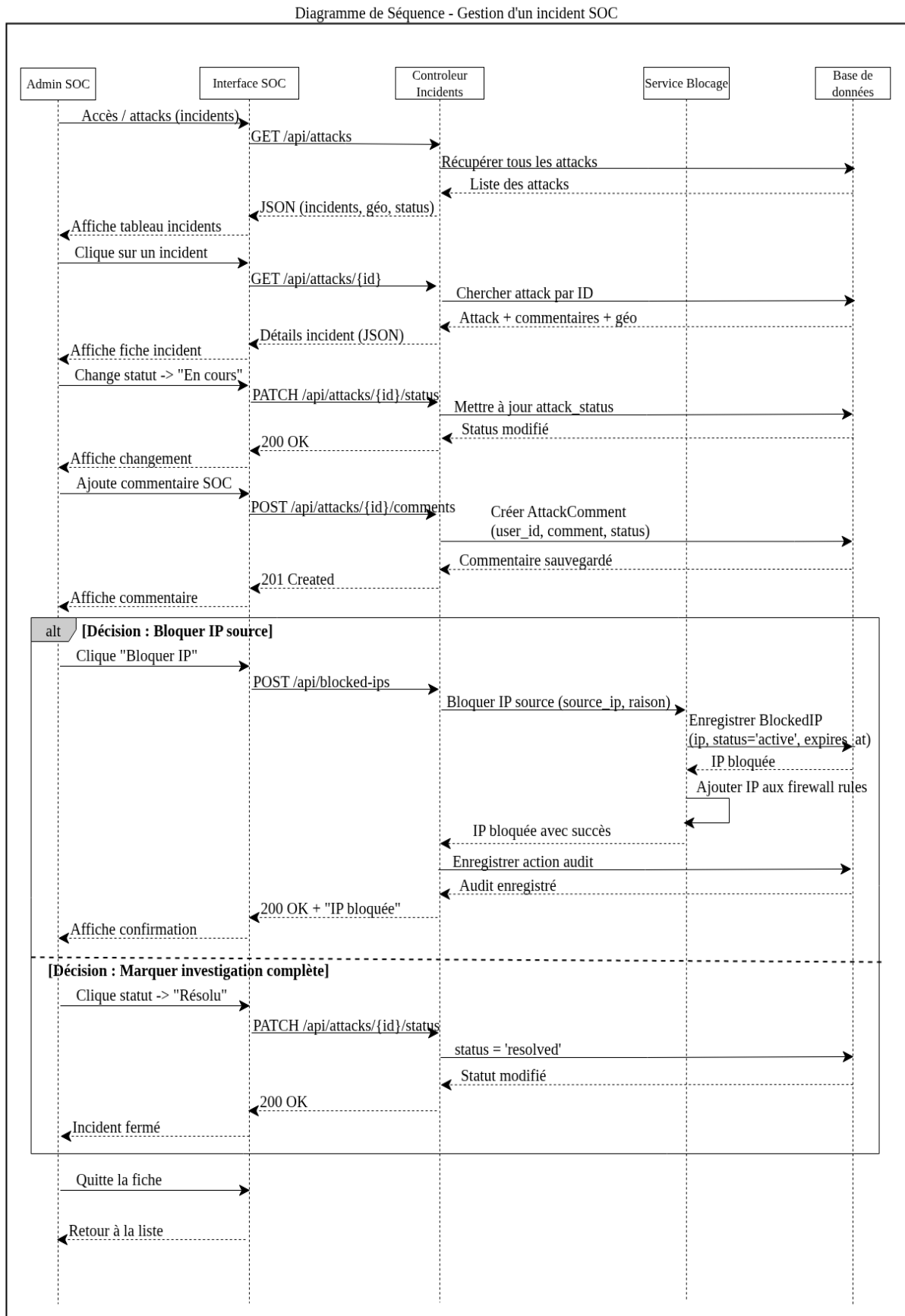


Figure 5 – Diagramme de séquence pour le traitement des incidents – CyberGuard

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

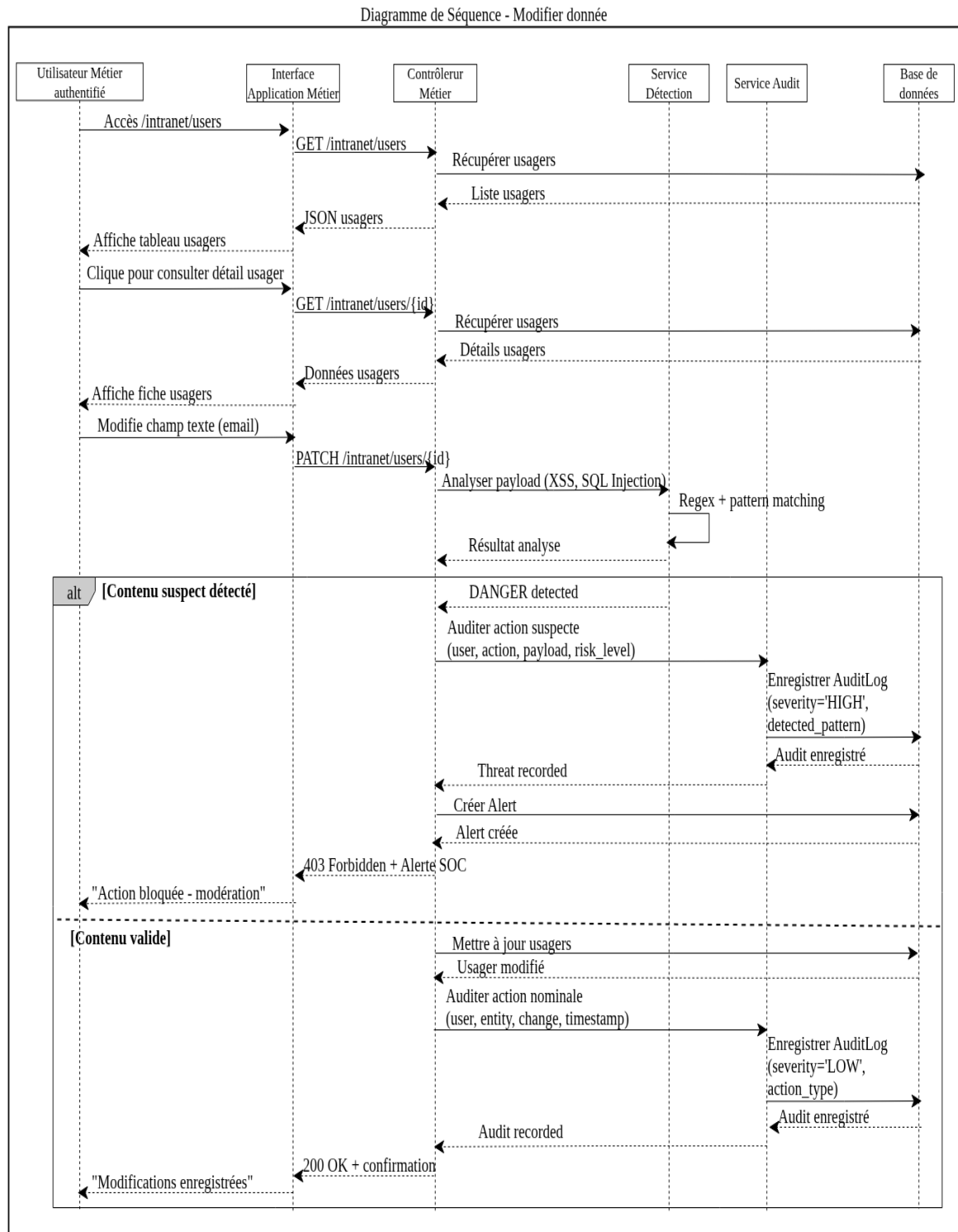


Figure 6 – Diagramme de séquence pour la modification de données métier – CyberGuard

Ces diagrammes de séquence illustrent les principaux processus fonctionnels et sécuritaires mis en œuvre dans CyberGuard. Ils présentent le déroulement des échanges entre les utilisateurs, les interfaces applicatives, les services de détection et les composants de sécurité lors de l'authentification avec OTP, de la gestion des incidents SOC et de la modification des données métier. Ces représentations permettent de visualiser la circulation des informations,

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

les mécanismes de journalisation, la détection des comportements suspects ainsi que les actions de réponse appliquées par le système.

D- Diagramme d'activité

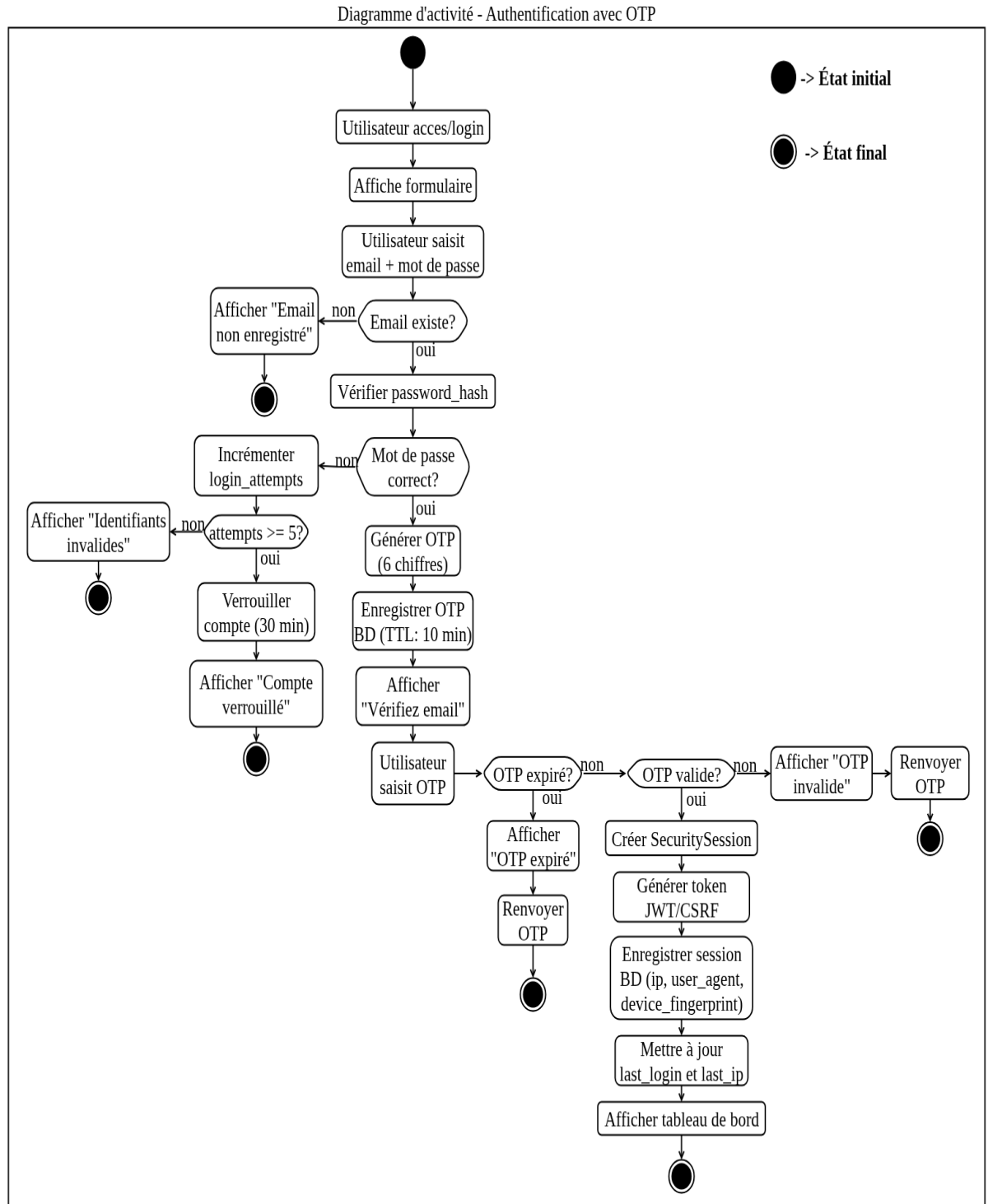


Figure 7 – Diagramme d'activité pour l'authentification avec OTP – CyberGuard

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

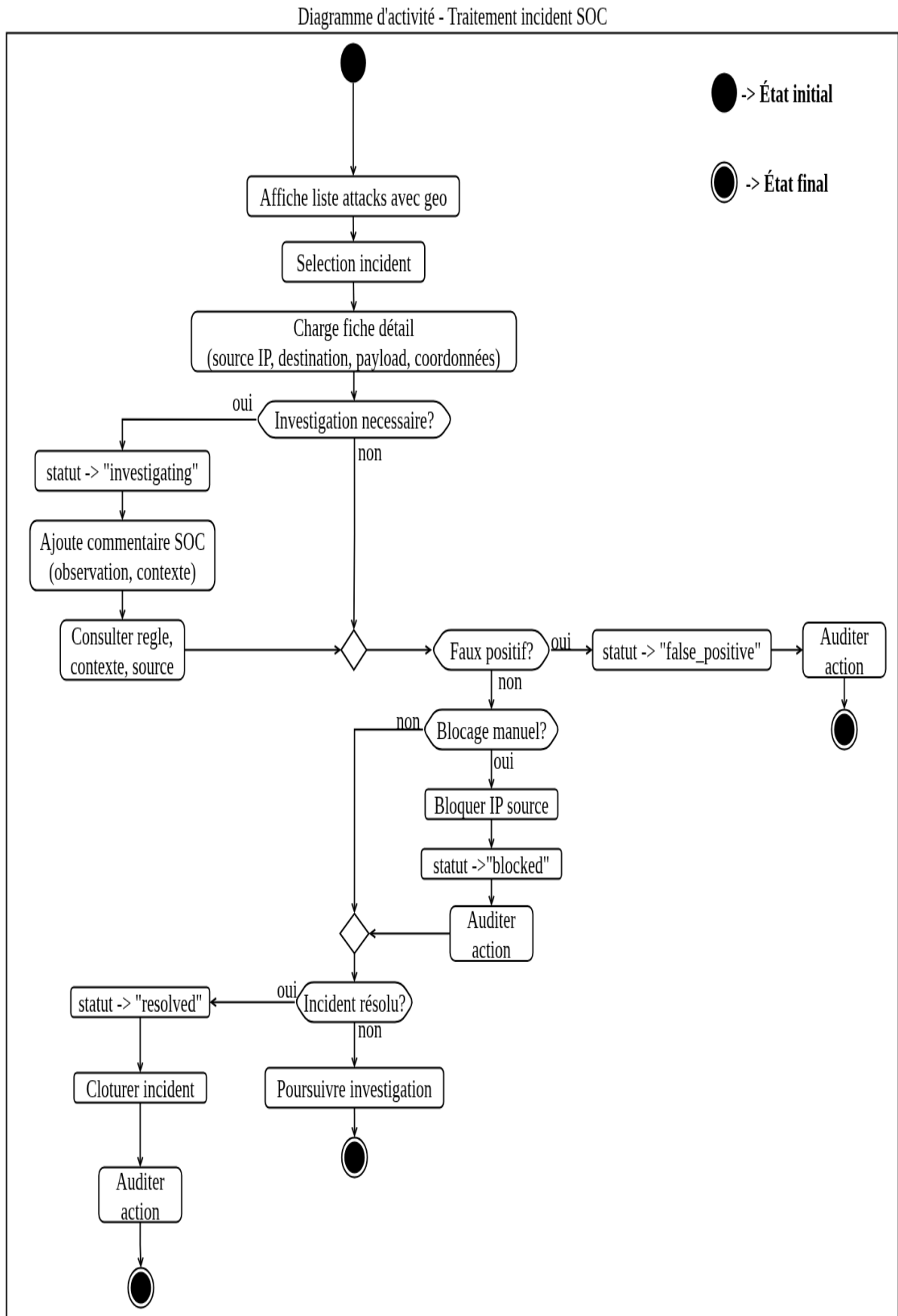


Figure 8 – Diagramme d'activité pour le traitement des incidents – CyberGuard

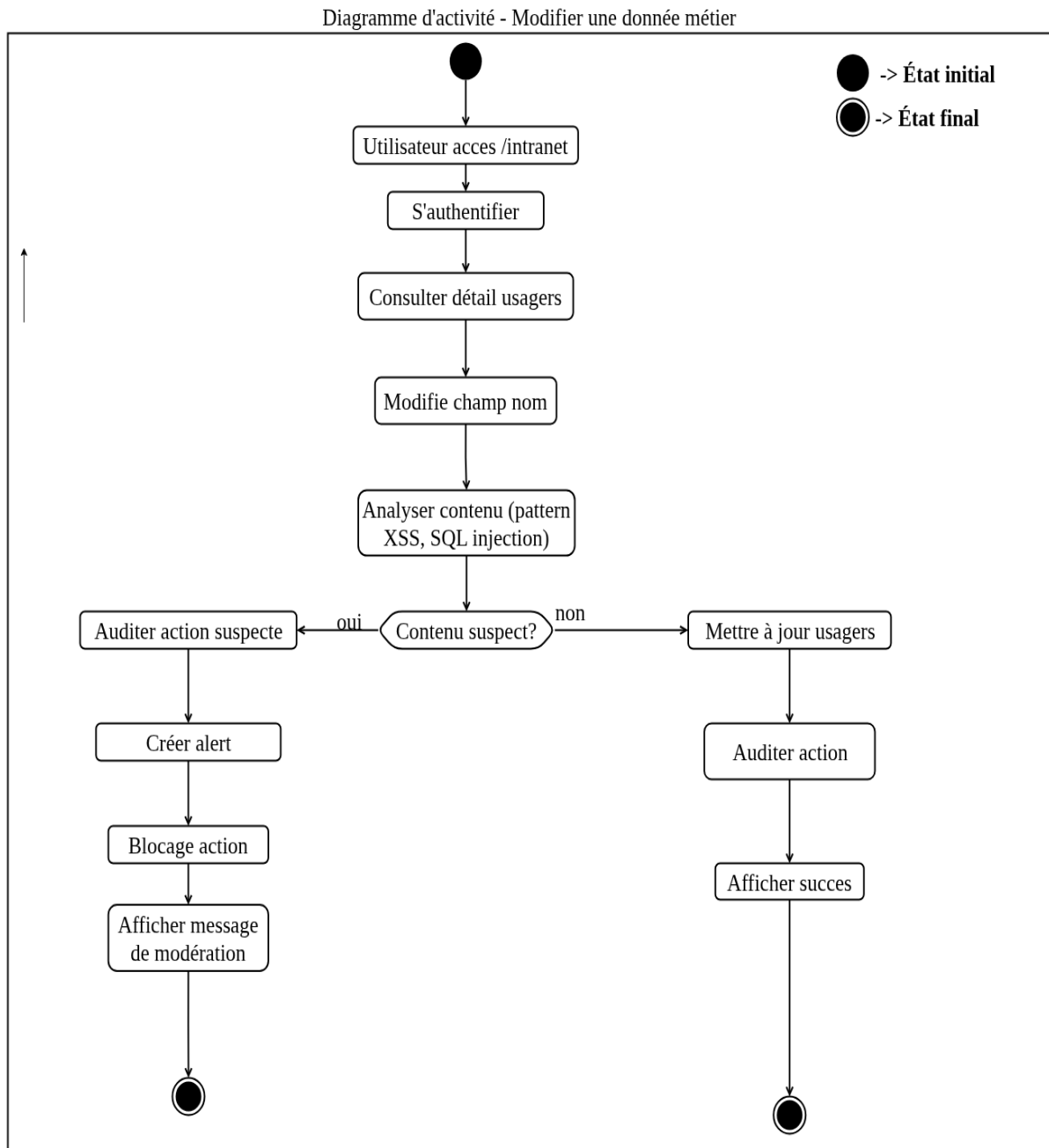


Figure 9 – Diagramme d'activité pour la modification de données métier – CyberGuard

Ces diagrammes d'activité présentent le déroulement des principaux processus fonctionnels et sécuritaires de CyberGuard. Ils illustrent les différentes étapes liées à l'authentification avec OTP, au traitement des incidents SOC ainsi qu'à la modification des données métier. Ces représentations mettent en évidence les mécanismes de décision, de détection, de contrôle et de journalisation appliqués par le système afin d'assurer la sécurité des opérations et la supervision des activités suspectes.

CHAPITRE V : IMPLÉMENTATION, TESTS ET ÉVALUATION

5.1 - Environnement technique

L'implémentation de CyberGuard repose sur un environnement technique cohérent avec les objectifs pédagogiques du projet, notamment en termes de simplicité, de coût réduit et de facilité de déploiement.

5.1.1 - Système d'exploitation et environnement logiciel

Dans le cadre de ce projet, le système a été développé et testé dans un environnement local de type Linux/Ubuntu, adapté au développement web moderne. La plateforme s'appuie principalement sur **PHP 8.2**, le Framework **Laravel 12**, **Composer**, **Node.js**, **Vite**, **Taiwan CSS** et **Alpine.js**, ainsi que sur une base de données **SQLite** en phase de développement, avec possibilité d'utilisation de **MySQL** dans un contexte plus proche de la production.

Ce choix technologique permet de bénéficier à la fois d'une structure de projet solide, d'outils intégrés de sécurité, d'un environnement frontend léger et d'une bonne rapidité de mise en œuvre. Il reste cohérent avec l'objectif du mémoire, qui est de proposer une plateforme démonstrative à la fois crédible sur le plan technique et accessible dans un cadre académique.

5.1.2 - Matériel utilisé

Le système a été conçu pour fonctionner sur un poste de travail standard, accessible dans un cadre académique. Une configuration minimale de type développement local peut être résumée comme suit :

- Processeur de gamme intermédiaire;
- Mémoire vive suffisante pour exécuter le serveur web local, la base de données et les outils frontend;
- Espace de stockage adapté aux dépendances du projet et aux données de test;
- Connexion réseau locale pour les scénarios de démonstration et l'envoi des OTP.

Cette contrainte de sobriété matérielle participe au positionnement du projet : CyberGuard n'a pas été pensé comme une infrastructure SOC industrielle, mais comme une plateforme de démonstration capable d'illustrer des mécanismes de cybersécurité applicative sur un environnement de travail raisonnablement simple.

5.2 - Interface utilisateur

L'interface utilisateur a été pensée pour rendre visibles les principales fonctions du système et faciliter la démonstration. Les captures retenues dans cette section ne constituent donc pas un simple habillage graphique : chacune illustre une étape identifiable du parcours réel, depuis l'entrée sécurisée dans la plateforme jusqu'à l'exploitation des incidents détectés.

L'ensemble permet de passer d'un écran d'authentification à un tableau de bord centralisant les alertes, les incidents et les données issues de l'application métier.

5.2.1 - Page de connexion avec authentification OTP

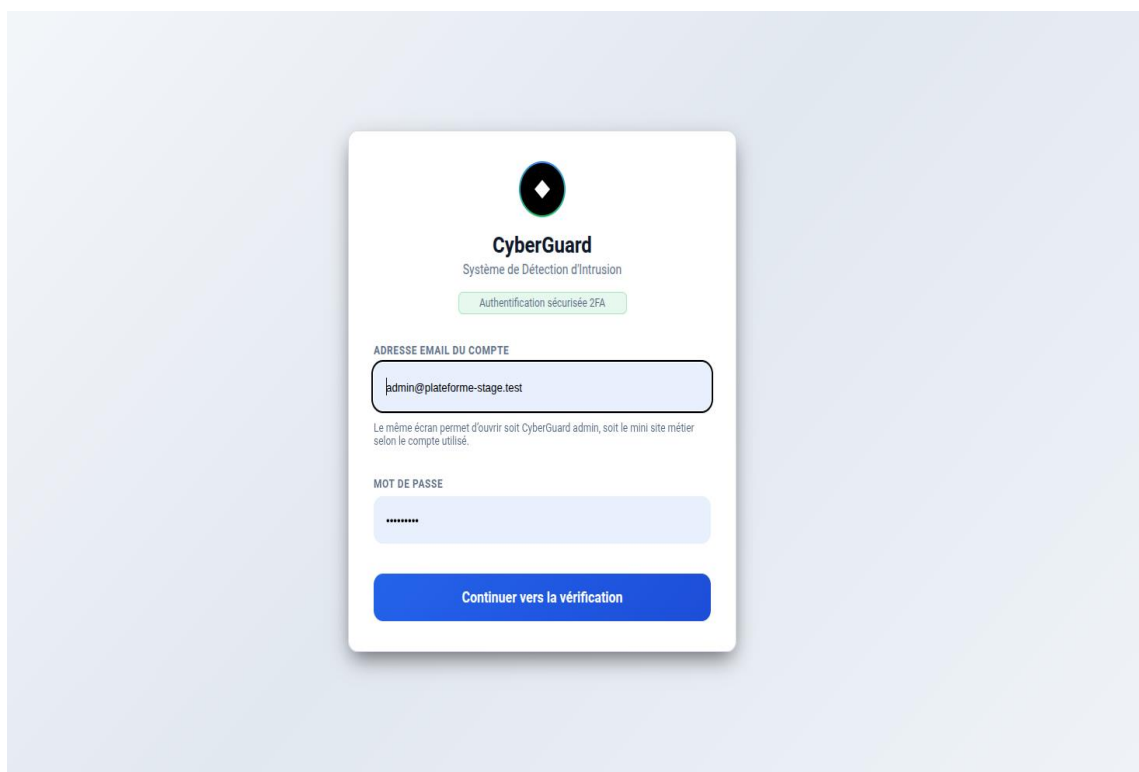


Figure 10 – Vue connexion email + mot de passe – CyberGuard

Cette interface représente la première étape du mécanisme d'authentification sécurisé de CyberGuard. L'administrateur renseigne son adresse email professionnelle ainsi que son mot de passe afin d'accéder au système. Après validation des informations d'identification, un code OTP temporaire est généré et envoyé pour renforcer la sécurité de la connexion. Cette approche permet de limiter les accès non autorisés et de protéger l'interface de supervision SOC.

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

The image shows a login interface for 'CyberGuard', a 'Système de Détection d'Intrusion'. The interface is centered on a light blue background. At the top, there is a black circular logo with a white diamond. Below the logo, the text 'CyberGuard' is displayed in bold, followed by 'Système de Détection d'Intrusion' in a smaller font. A green button labeled 'Authentification sécurisée 2FA' is positioned below the text. The interface then shows a 'COMPTE VÉRIFIÉ' section with a green box containing the email 'admin@gmail.com'. Below this is a 'CODE DE VÉRIFICATION À 8 CHIFFRES' section with eight empty input boxes. A message 'Code valable pendant 02:54' is displayed below the input boxes. A large blue button labeled 'Authentifier et ouvrir l'espace autorisé' is positioned below the input boxes. Below the blue button is a white box with the text 'Recevoir un nouveau code dans 173s'. At the bottom, there is a blue link labeled 'Retour à la connexion'.

Figure 11 – Vue connexion email + OTP - CyberGuard

Cette interface correspond à la seconde étape de l'authentification à double facteur mise en œuvre dans CyberGuard. Après validation des identifiants, l'utilisateur doit saisir un code OTP à huit chiffres généré temporairement par le système. Une durée de validité est appliquée afin de limiter les risques d'utilisation frauduleuse. Ce mécanisme permet de sécuriser davantage les accès administrateurs et de garantir l'ouverture d'une session authentifiée et contrôlée.

Conception d’une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

5.2.2 - Tableau de bord de supervision

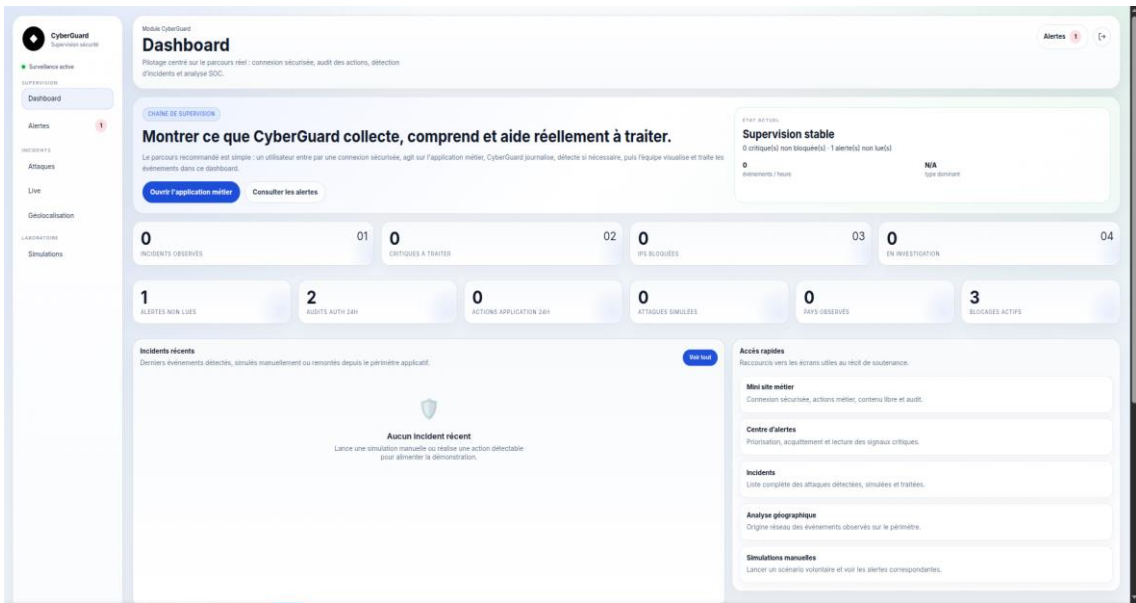


Figure 12 – Vue tableau de bord de supervision - CyberGuard

Le tableau de bord constitue l’espace central de supervision. Il synthétise les informations essentielles du système, notamment le volume des incidents observés, les alertes non lues, les audits d’authentification, l’activité récente de l’application métier, les blocages d’adresses IP et les tendances globales de détection.

5.2.3 - Centre d’alertes

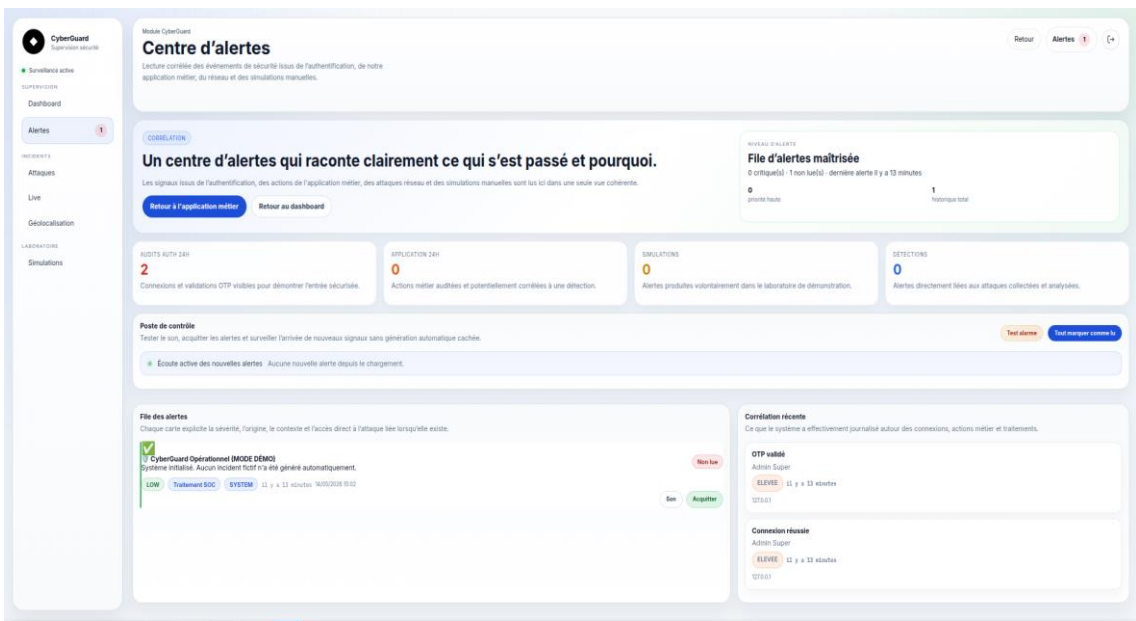


Figure 13 – Vue centre d’alertes - CyberGuard

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

Le centre d'alertes affiche les comportements suspects détectés par le système dans une vue orientée corrélation. Il permet de visualiser rapidement la nature de l'alerte, son niveau de gravité, son origine probable, son horodatage et, lorsqu'elle existe, l'attaque associée. Elle permet également d'illustrer des actions de suivi comme l'acquiescement d'une alerte ou la consultation directe de l'incident correspondant.

5.2.4 - Gestion des incidents

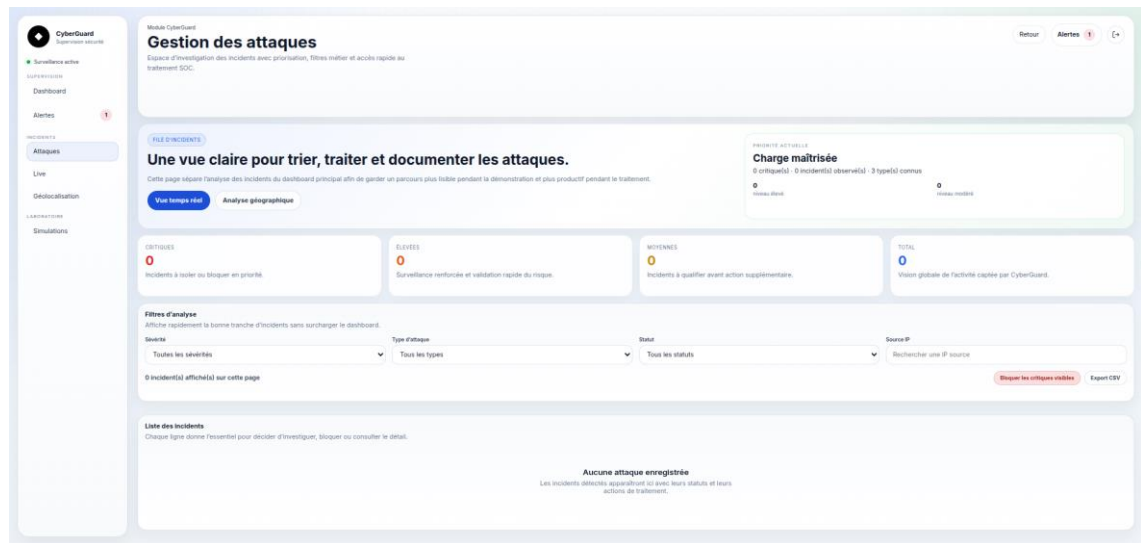


Figure 14 – Vue gestion incidents - CyberGuard

La gestion des incidents prolonge naturellement le centre d'alertes. Elle permet d'ouvrir une vue plus opérationnelle sur les événements détectés, avec filtrage par sévérité, type d'attaque, statut et adresse IP source, puis accès aux actions de traitement ou de consultation détaillée. Cette fonctionnalité renforce la cohérence entre détection, analyse et supervision en rapprochant la plateforme d'une logique simplifiée de gestion d'incident.

Conception d’une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

5.2.5 - Application métier

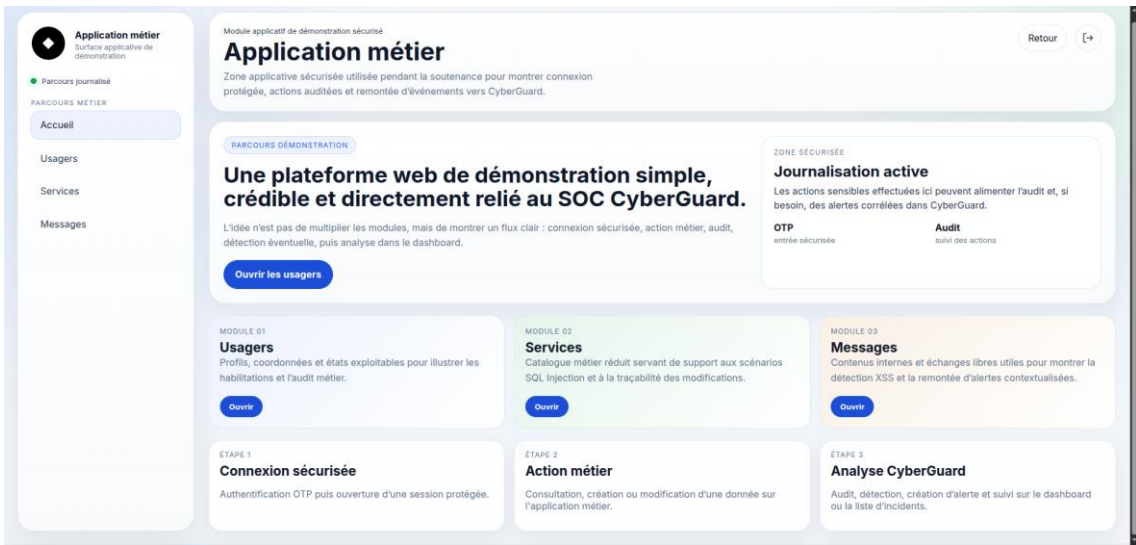


Figure 15 – Vue application métier - CyberGuard

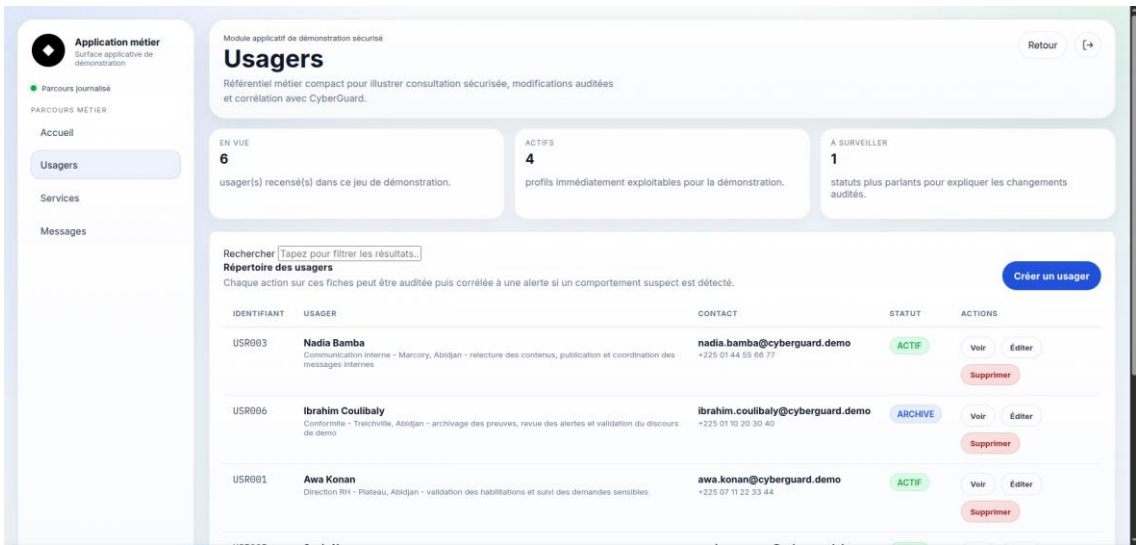


Figure 16 – Vue application métier (usagers) - CyberGuard

Conception d’une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

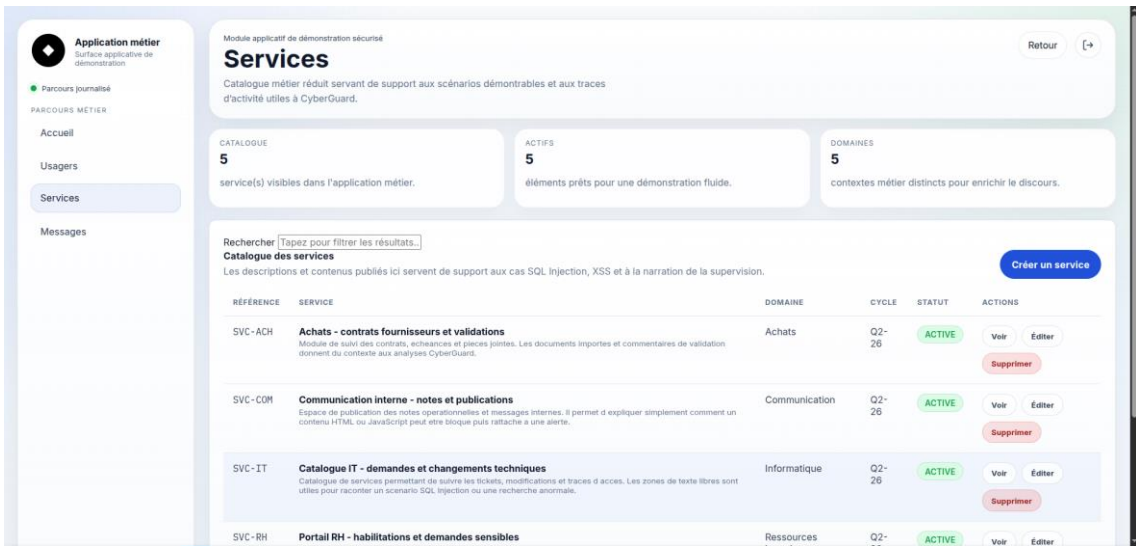


Figure 17 – Vue application métier (services) - CyberGuard

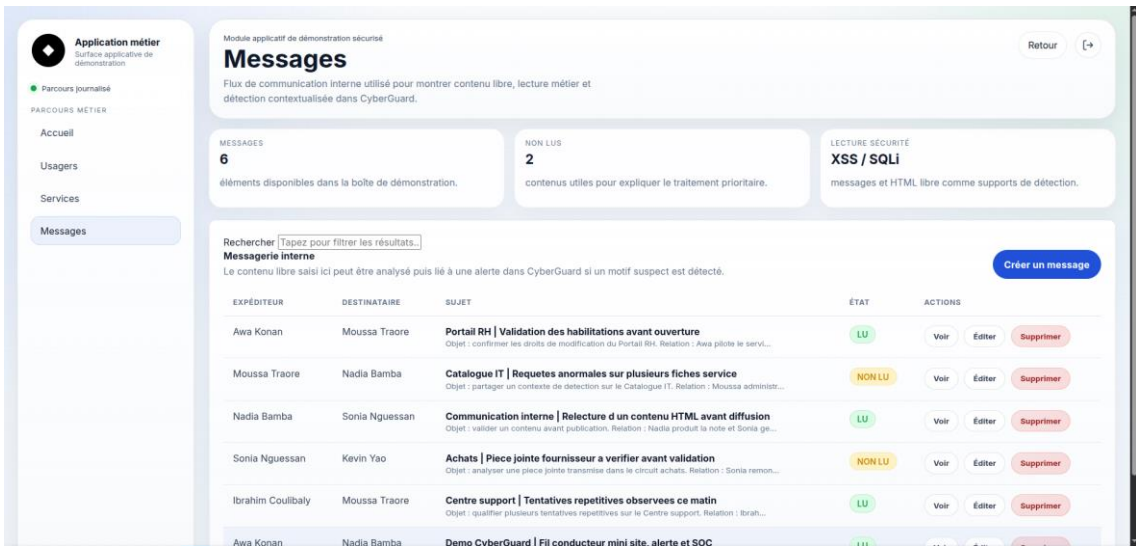


Figure 18 – Vue application métier (messages) - CyberGuard

L'application métier représente la partie fonctionnelle sur laquelle reposent les scénarios d’usage et de démonstration. La page d’accueil montre la logique générale du parcours, tandis que les vues dédiées aux usagers, aux services et aux messages permettent de manipuler des données concrètes, de produire des événements exploitables et de montrer comment une activité applicative peut être observée puis analysée par le dispositif de sécurité. Les interactions réalisées sur les usagers, les services et les messages constituent un support réel sur lequel s’appuient les mécanismes d’audit et de détection, notamment pour illustrer les scénarios de consultation, de modification, de journalisation et de remontée d’alertes contextualisées.

5.3 - Tests et résultats obtenus

La validation de CyberGuard repose sur deux niveaux complémentaires : des vérifications fonctionnelles réalisées sur les principaux parcours de démonstration, et une suite de tests automatisés permettant de contrôler la stabilité des mécanismes les plus sensibles du système.

Cette articulation est importante, car elle permet de distinguer ce qui est observé visuellement pendant la démonstration de ce qui a été vérifié de manière reproductible dans le code.

5.3.1 - Méthode de validation retenue

La stratégie de validation adoptée dans ce projet s'appuie sur quatre axes :

- La vérification du parcours d'authentification avec OTP;
- La vérification des mécanismes de sécurité appliqués aux routes et aux sessions;
- La vérification des traitements de l'application métier et de leur journalisation;
- La vérification des scénarios de détection, d'alerte et de blocage.

Cette démarche permet de couvrir à la fois la logique métier visible dans l'interface et les contrôles techniques internes qui donnent sa cohérence au système.

5.3.2 - Validation automatisée du projet

Une suite de tests automatisés a été exécutée sur le projet au moyen de l'outillage Laravel/PHP Unit. Au moment de notre vérification, cette campagne a permis de valider tous les tests, sans échec.

Les scénarios couverts portent notamment sur :

- Affichage de l'écran de connexion et le démarrage du flux OTP;
- Gestion des erreurs d'authentification et de la limitation de débit;
- Protection des routes non exposées;
- Cohérence du contrôle d'accès par rôle;
- Gestion des sessions sécurisées;
- Blocage automatique d'adresses IP;
- Génération d'attaques et d'alertes par le moteur de détection;
- Fonctionnement de l'application métier et de ses données de démonstration.

Cette base de validation automatisée renforce la crédibilité de la démonstration, car elle montre que plusieurs comportements essentiels du système ont été vérifiés au-delà de la seule observation manuelle de l'interface. Elle atteste également que des points, comme la non-exposition de certaines routes sensibles, le durcissement CSRF, le cycle d'auto-blocage ou la cohérence du moteur de règles, ont fait l'objet d'un contrôle explicite.

5.3.3 - Tests d'authentification et de contrôle d'accès

Les tests d'authentification ont confirmé le bon déroulement du processus de connexion avec OTP, depuis la soumission des identifiants jusqu'à la création d'une session sécurisée. Ils ont également montré que les erreurs d'identifiants, les OTP invalides ou expirés, la limitation de débit et les accès non autorisés sont correctement pris en charge.

Les tests de contrôle d'accès ont permis de vérifier que les utilisateurs non administrateurs peuvent accéder à l'application métier sans accéder aux modules réservés à l'administration, tandis que les administrateurs disposent bien des accès prévus. Ils ont aussi confirmé la prise en compte des protections associées aux sessions sécurisées, au contrôle d'adresse IP et au cloisonnement des routes sensibles. Cette séparation est essentielle pour la cohérence fonctionnelle et sécuritaire de CyberGuard.

5.3.4 - Tests de détection et de supervision

Les tests de détection ont porté sur les scénarios de **Brute Force**, d'**Injection SQL** et de **XSS**, qui constituent le périmètre principal retenu dans le mémoire. Dans chaque cas, le système a été capable d'identifier le comportement suspect, de journaliser l'événement, de créer une attaque, puis de produire une alerte exploitable dans l'interface de supervision.

Des vérifications ont également porté sur le moteur de règles de détection, sur la reproductibilité de certains scénarios, sur le cycle d'auto-blocage, sur le déblocage administrateur et sur la production des statistiques visibles dans le tableau de bord. Ces essais confirment que la plateforme ne se limite pas à afficher des données, mais met réellement en relation activité applicative, détection et réponse.

5.3.5 - Tests de l'application métier

Les opérations de création, de modification et de suppression de données sur l'application métier ont également été prises en compte dans la validation. Ces essais ont confirmé que les

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

actions métiers sont bien traitées par l'application, correctement enregistrées dans les journaux et réutilisables comme support pour les scénarios d'audit et de détection.

Une attention particulière a été portée à la remontée des changements issus de l'application vers les mécanismes de sécurité. Cela montre que la dimension métier du projet n'est pas décorative : elle fournit effectivement les événements nécessaires à la démonstration du fonctionnement global de CyberGuard, y compris lorsqu'une donnée modifiée devient un support de détection.

5.3.6 - Synthèse des résultats obtenus

De manière générale, les résultats obtenus montrent que la plateforme répond aux objectifs fixés. L'authentification renforcée fonctionne de façon cohérente, le moteur de détection se révèle pertinent dans le périmètre retenu, l'interface utilisateur permet une lecture claire des alertes et des incidents, et les tests automatisés confirment la stabilité des mécanismes essentiels.

Les observations réalisées pendant la validation permettent donc de conclure que CyberGuard remplit bien son rôle de plateforme pédagogique intégrée : les événements produits par l'authentification, l'application métier, les simulations et la détection convergent vers une chaîne de supervision unifiée. Il convient toutefois de rappeler que ces résultats s'inscrivent dans un cadre pédagogique maîtrisé. CyberGuard constitue avant tout une plateforme de démonstration et d'apprentissage, et non un SOC de production déployé à grande échelle.

CONCLUSION

En conclusion, nous avons conçu et réalisé CyberGuard, une plateforme pédagogique articulée autour d'une application métier, d'une authentification renforcée par OTP, d'un système de journalisation, d'un noyau de détection et d'une interface de supervision. Cette organisation modulaire a permis d'intégrer, dans une même application, les mécanismes essentiels de sécurisation de l'accès, de traçabilité des actions, de génération d'alertes et de suivi des incidents.

Sur le plan technique, CyberGuard montre qu'il est possible d'associer contrôle d'accès, audit, détection ciblée et visualisation des incidents dans une architecture cohérente et exploitable. Sur le plan pédagogique, le projet fournit un support de démonstration réellement utile, car il relie les actions réalisées sur l'application métier aux traitements de sécurité observables dans le tableau de bord, le centre d'alertes et la gestion des incidents. La modélisation UML, l'implémentation des modules et la validation par renforcent la crédibilité de l'ensemble.

Malgré ces résultats, certaines limites doivent être reconnues. Le périmètre des attaques prises en charge demeure volontairement restreint aux scénarios de Brute Force, d'Injection SQL et de XSS. De plus, l'environnement de déploiement reste local et démonstratif, et plusieurs choix ont été faits en faveur de la lisibilité pédagogique plutôt que d'une industrialisation complète. CyberGuard ne prétend donc pas se substituer à une plateforme SOC de production déployée à grande échelle.

Ce travail pourrait être prolongé par l'intégration de scénarios d'attaque plus variés, par l'extension du moteur de règles, par l'amélioration des capacités de corrélation entre événements et par l'ajout d'approches de détection plus avancées, y compris fondées sur l'analyse comportementale ou l'intelligence artificielle. Un déploiement sur une architecture plus distribuée constituerait également une évolution pertinente. En définitive, CyberGuard apparaît comme une contribution académique utile, à la fois comme support pédagogique, outil de démonstration et base de réflexion pour des travaux ultérieurs en cybersécurité applicative.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] ISO/IEC. *ISO/IEC 27001 :2022 – Information Security, cyber Security and privacy protection – Information Security management system – Requirements.*

Conception d'une plateforme pédagogique de cybersécurité pour la simulation et la détection des cyberattaques dans une application web

- [2] NIST. *Digital Identity Guidelines : Authentication and Lifecycle Management*. Special Publication 800-63B.
- [3] STALLINGS, William ; BROWN, Lawrie. *Computer Security : Principles and Practice*. Pearson.
- [4] ANDERSON, Ross. *Security Engineering : A Guide to Building Dependable Distributed System*. Wiley.
- [5] SCARFONE, Karen ; MELL, Peter. *Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)*. NIST Special Publication 800-94.

WEBOGRAPHIE

- [1] OWASP Foundation. *OWASP Top 10 : 2025*. Disponible sur : <https://owasp.org/Top10/2025/>. Consulté le 10 mai 2026.
- [2] OWASP Foundation. *Application Security Verification Standard (ASVS)*. Disponible sur : <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>. Consulté le 10 mai 2026.
- [3] OWASP Foundation. *Web Security Testing Guide*. Disponible sur : <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>. Consulté le 10 mai 2026.
- [4] OWASP Foundation. *Logging Cheat Sheet*. Disponible sur : https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html. Consulté le 10 mai 2026.
- [5] NIST Computer Security Resource Center. *Digital Identity Guidelines : Authentication and Authenticator Management (SP 800-63B-4)*. Disponible sur : <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/63/B/4/final>. Consulté le 10 mai 2026.
- [6] IBM Security. *SIEM Overview*. Disponible sur : <https://www.ibm.com>. Consulté le 10 mai 2026.
- [7] IBM. *IBM QRadar SIEM 7.5.0 Documentation*. Disponible sur : https://www.ibm.com/docs/en/SS42VS_7.5/com.ibm.qradar.doc/c_qradar_pdfs.html. Consulté le 10 mai 2026.
- [8] Elastic. *The Elastic Stack*. Disponible sur : <https://www.elastic.co/docs/get-started/the-stack>. Consulté le 10 mai 2026.
- [9] Laravel. *Laravel 12.x Documentation*. Disponible sur : <https://laravel.com/docs/12.x/documentation>. Consulté le 10 mai 2026.
- [10] PHP. *PHP Manual*. Disponible sur : <https://www.php.net/manual/>. Consulté le 10 mai 2026.
- [11] PlantUML. *PlantUML Language Reference Guide*. Disponible sur : <https://plantuml.com/guide>. Consulté le 10 mai 2026.